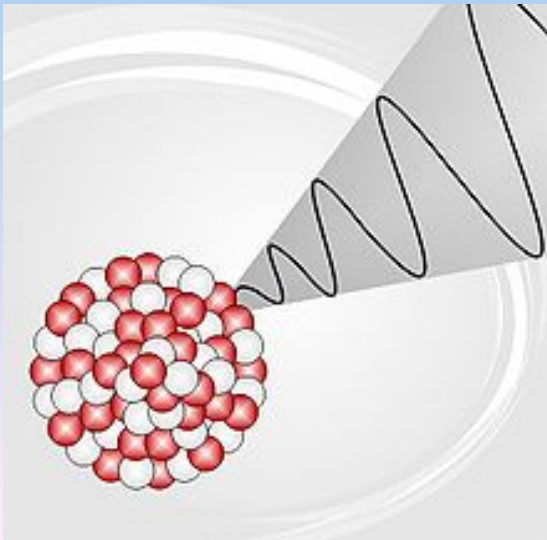


Espectrometría γ de fuentes radiactivas con detector de NaI(Tl)



Fuentes radiactivas

^{60}Co , ^{137}Cs , ^{241}Am ... ^{22}Na



Mecanismos de emisión de radiación electromagnética

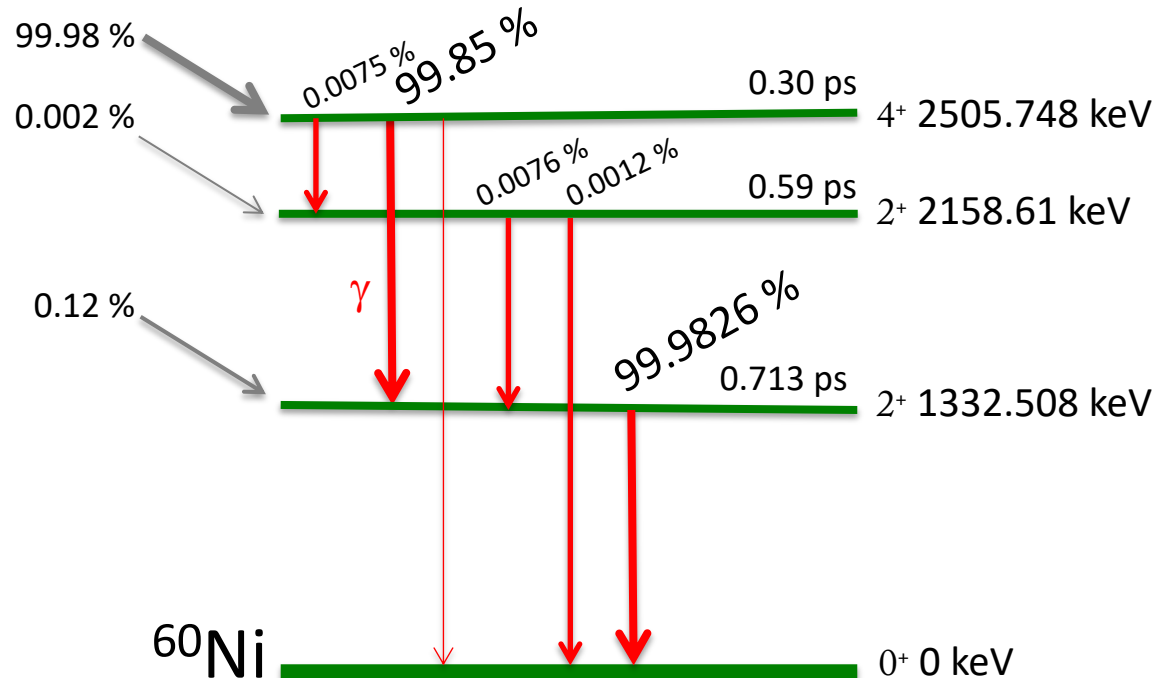
- Desexcitación de estados nucleares
 - Proceso con el que compite: conversión interna (CI). A su vez mediante este proceso se emiten RX
- Desintegración por captura electrónica

^{60}Co

- $^{60}\text{Co} \rightarrow ^{60}\text{Ni} + \beta^- + \bar{\nu}_e$ ($Q^- = 2823,07$ (21) keV)

$T_{1/2} = 5.2711$ (8) a

β^-



Mecanismos de desexcitación de los núcleos

- Desexcitación γ  radiación γ de energía $E_f - E_i \dots$

⁶⁰Co

	E(keV)	P _{γ} x100
$\gamma_{3,2}$ (Ni)	347,14(7)	0,0075(4)
$\gamma_{2,1}$ (Ni)	826,10(3)	0,0076(8)
$\gamma_{3,1}$ (Ni)	1173,240(3)	99,85(3)
$\gamma_{1,0}$ (Ni)	1332,508(4)	99,9826(6)
$\gamma_{2,0}$ (Ni)	2158,61(3)	0,0012(2)
$\gamma_{3,0}$ (Ni)	2505,748(5)	0,0000020(4)

Mecanismos de desexcitación de los núcleos

- Desexcitación γ  radiación γ de energía $E_f - E_i$
- Conversión interna  emisión de un e^- atómico

	E(keV)	$P_{\gamma+ce}$ x100	Multi- polaridad	$\alpha_K (10^{-4})$	$\alpha_L (10^{-4})$	$\alpha_T (10^{-4})$	$\alpha_\pi (10^{-5})$
$\gamma_{3,2}$ (Ni)	347,14(7)	0,0075(4)	[E2]	49,9(15)	5,03(15)	55,7(17)	
$\gamma_{2,1}$ (Ni)	826,10(3)	0,0076(8)	M1+45%E2	3,0(4)	0,291(17)	3,4(4)	
$\gamma_{3,1}$ (Ni)	1173,240(3)	99,85(3)	E2(+M3)	1,51(7)	0,148(4)	1,68(4)	0,62(7)
$\gamma_{1,0}$ (Ni)	1332,508(4)	99,9988(2)	E2	1,15(5)	0,113(3)	1,28(5)	3,4(4)
$\gamma_{2,0}$ (Ni)	2158,61(3)	0,0012(2)	E2	0,445(14)	0,043(2)	0,495(15)	
$\gamma_{3,0}$ (Ni)	2505,748(5)	0,0000020(4)	E4	0,780(3)	0,076(3)	0,86(3)	

Mecanismos de desexcitación de los núcleos

- Desexcitación γ  radiación γ de energía $E_f - E_i$
- Conversión interna  emisión de un e^- atómico (espectro discreto)

	E(keV)	$P_{\gamma+ce} \times 100$
$e_{AL} (Ni)$	0,7-0,9	0,0392(12)
$e_{AK} (Ni)$	KLL 6,26-6,54 KLX 7,20-7,47 KXY 8,10-8,32	0,0154(5)
$ec_{3,1 K} (Ni)$	1164,895(3)	0,0151(9)
$ec_{1,0 K} (Ni)$	1324,157(6)	0,0115(2)

^{60}Co

- Conversión interna en la desexcitación del ^{60}Ni

RX

$E(\text{XL}) = 0.74\text{-}0.94 \text{ keV}$

$E(\text{K}\alpha_2) = 7.46097 \text{ keV} (0.00334\%)$

$E(\text{K}\alpha_1) = 7.47824 \text{ keV} (0.0065\%)$

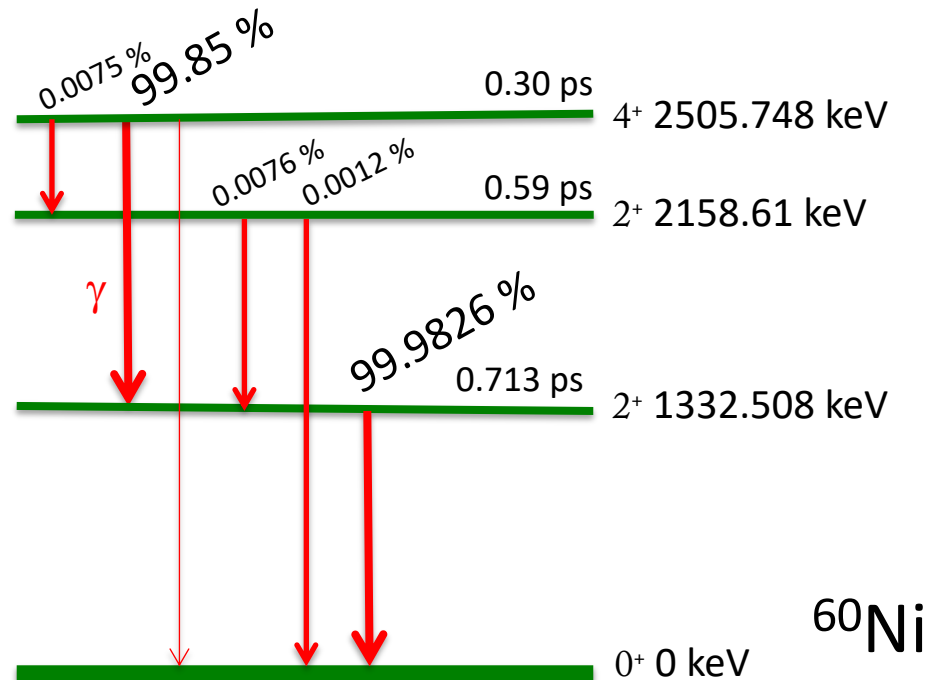
$E(\text{XK}\beta_3) = 8.2647$

$E(\text{XK}\beta_1)$

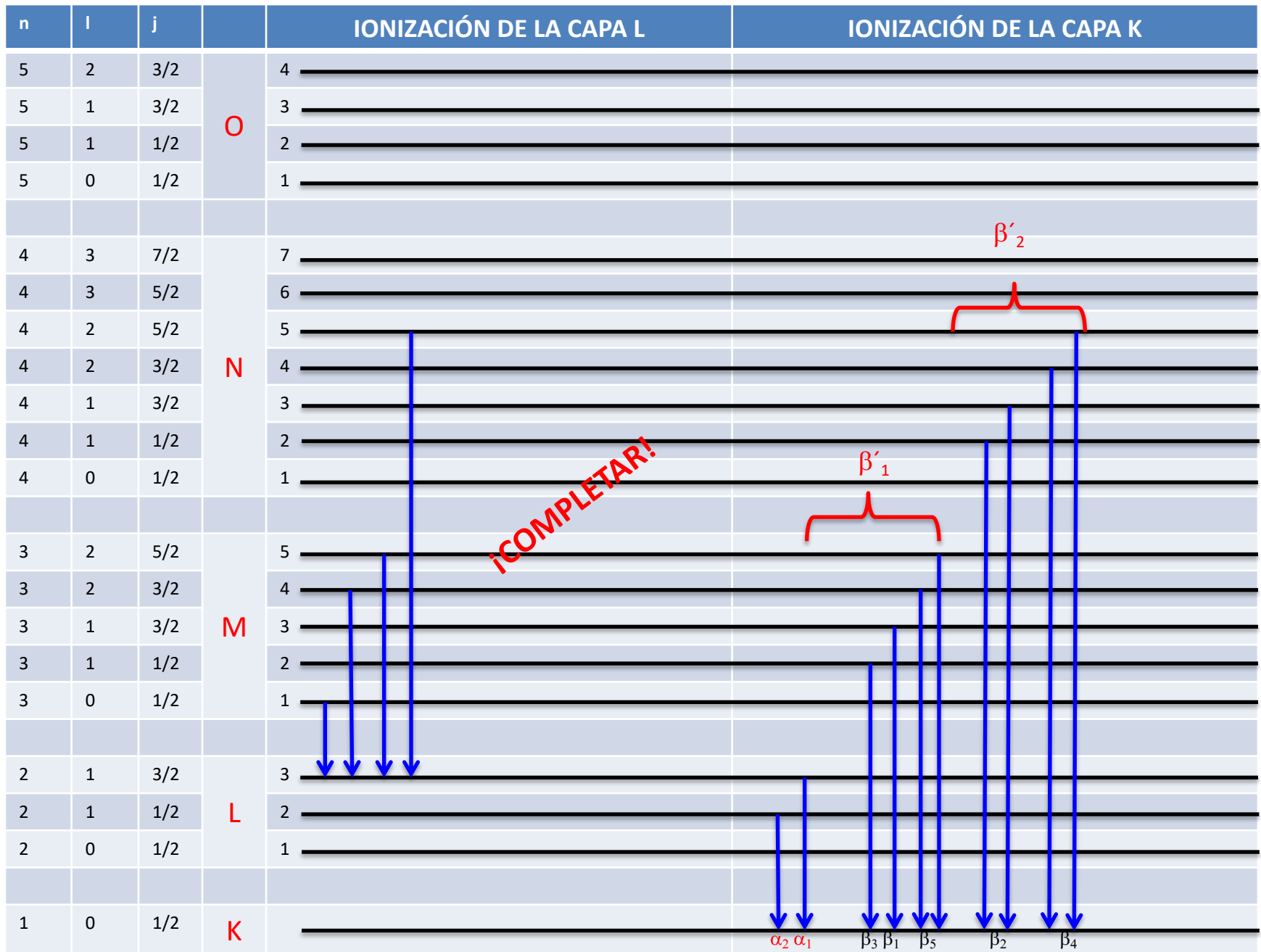
$E(\text{XK}\beta_{5''}) = 8.3287$

0.00136%

Electrones Auger



Transiciones electrónicas tras...



^{22}Na

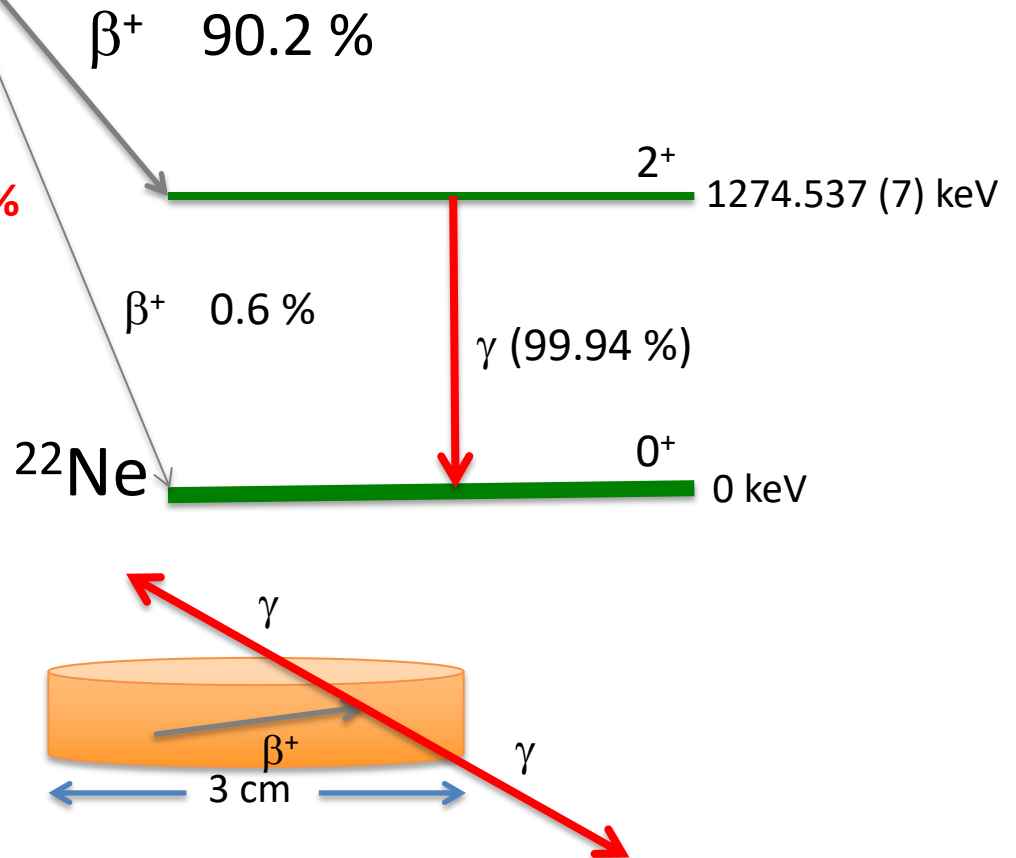
- $^{22}\text{Na} \rightarrow ^{22}\text{Ne} + \beta^+ + \nu_e$ ($Q^+ = 2843,02$ (21) keV)

3^+
 $T_{1/2} = 2.6029$ (8) a

CAPTURA ELECTRÓNICA (EC) 9.7 %

RX (conversión interna)
 $E(K\alpha 2) = 0.8486$ keV (0.045%)
 $E(K\alpha 1) = 0.8486$ keV (0.090%)

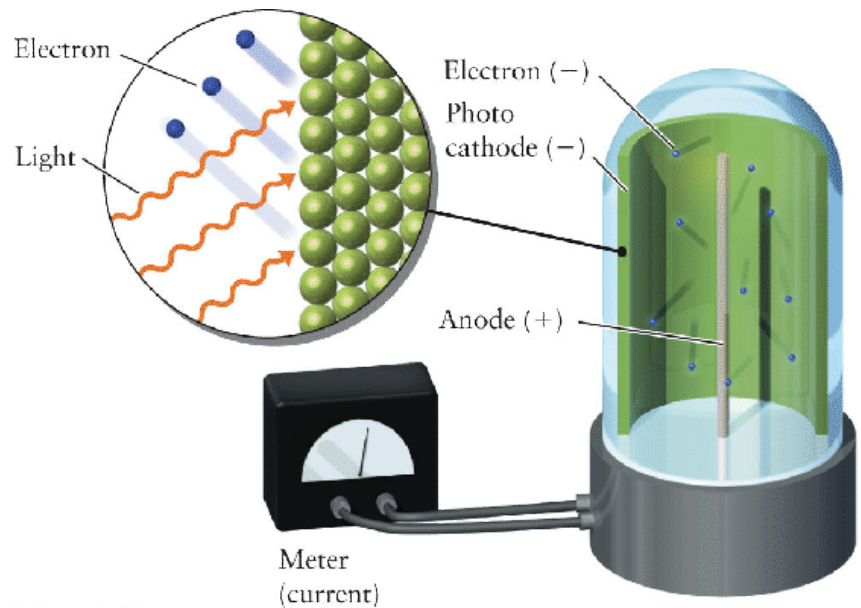
Otros $R\gamma$
 $E = 511.0$ keV (180%)



Interacción fotones – materia

Modos de interacción con depósito de energía

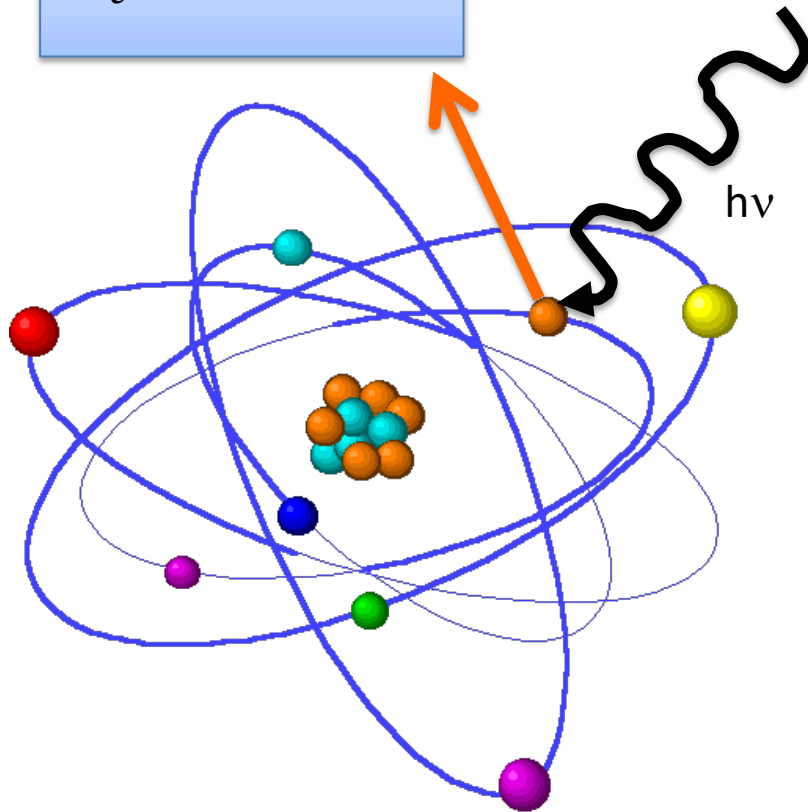
- Efecto fotoeléctrico
- Efecto Compton
- Producción de pares



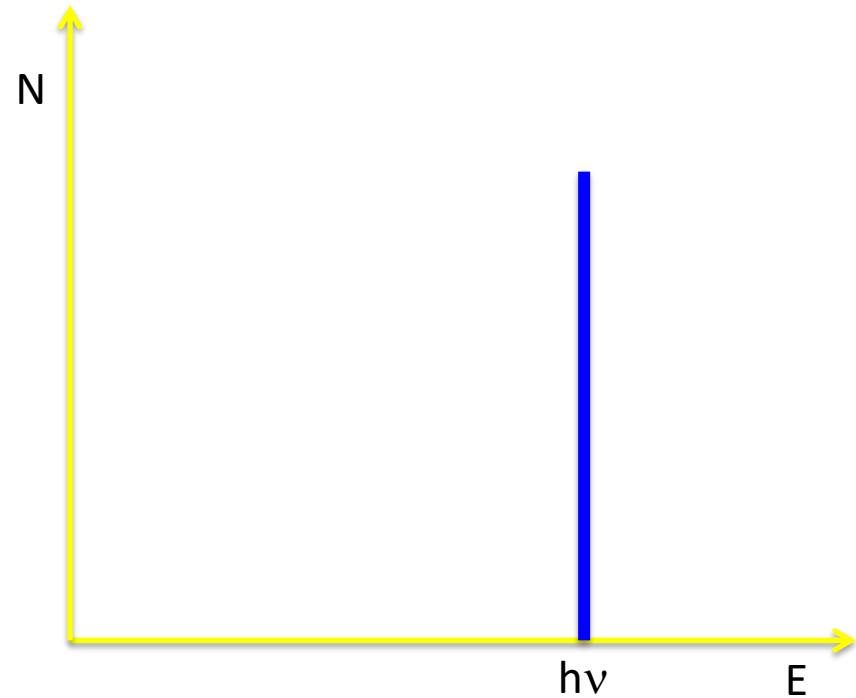
© 2007 Thomson Photonics Corporation

Efecto fotoeléctrico

$$E_{e^-} = h\nu - E_b$$



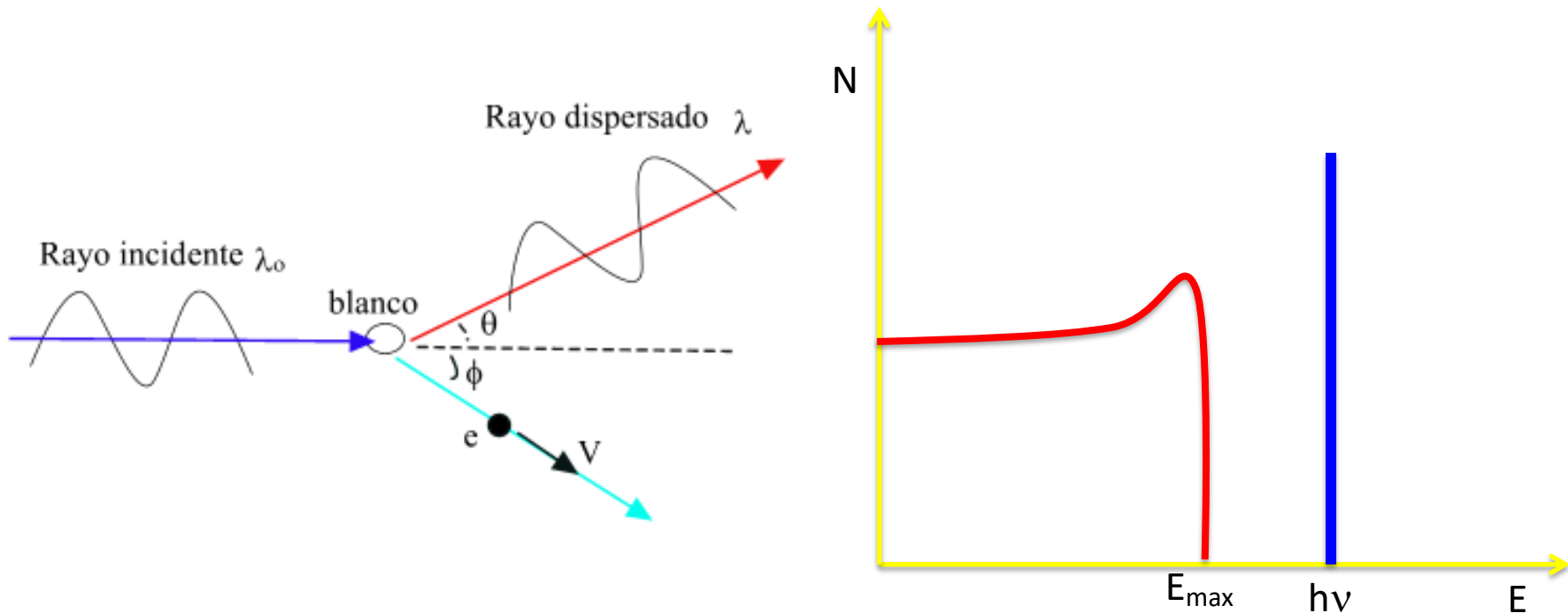
$$\tau \propto \frac{Z^n}{E_\gamma^3} \quad 4 \leq n \leq 5$$



Efecto Compton

$$E_{e^-} = h\nu - h\nu', \quad h\nu' = \frac{h\nu}{1 + \frac{h\nu}{m_0 c^2} (1 - \cos \theta)}$$

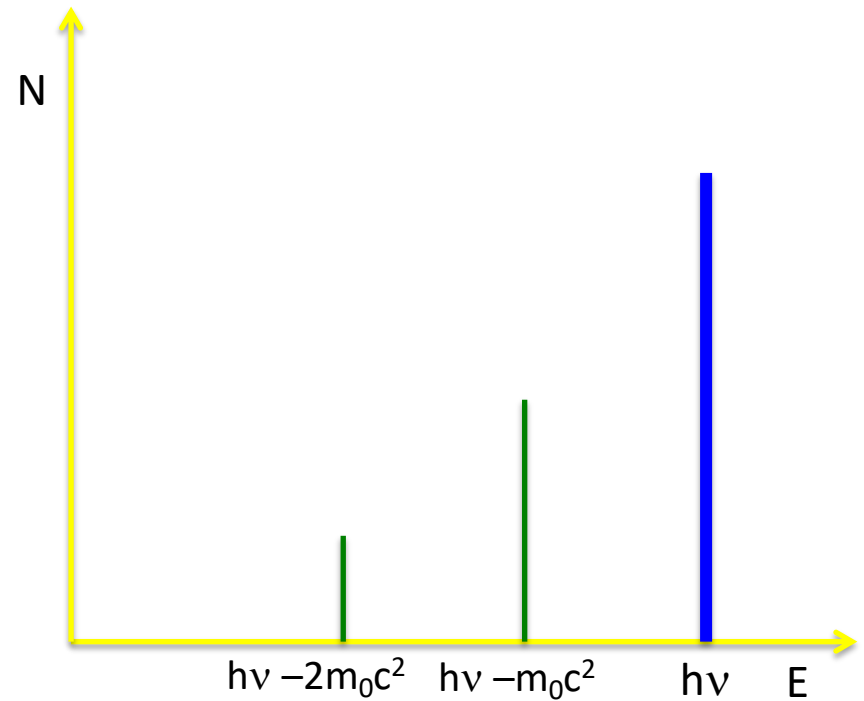
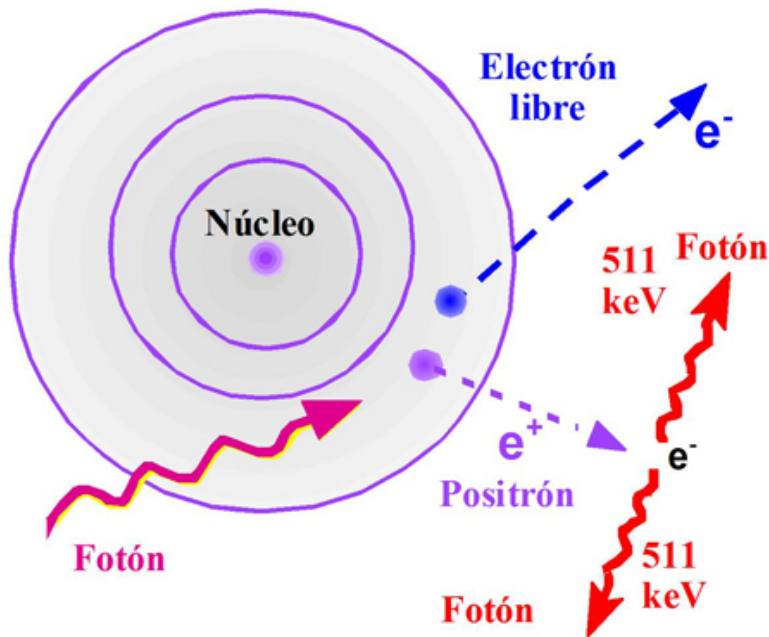
$$\sigma \propto Z$$



Producción de pares

$$h\nu > 2m_0c^2, \quad h\nu = 2m_0c^2 + T_{e^-e^+}$$

$$K \propto Z^2$$



Probabilidades de interacción

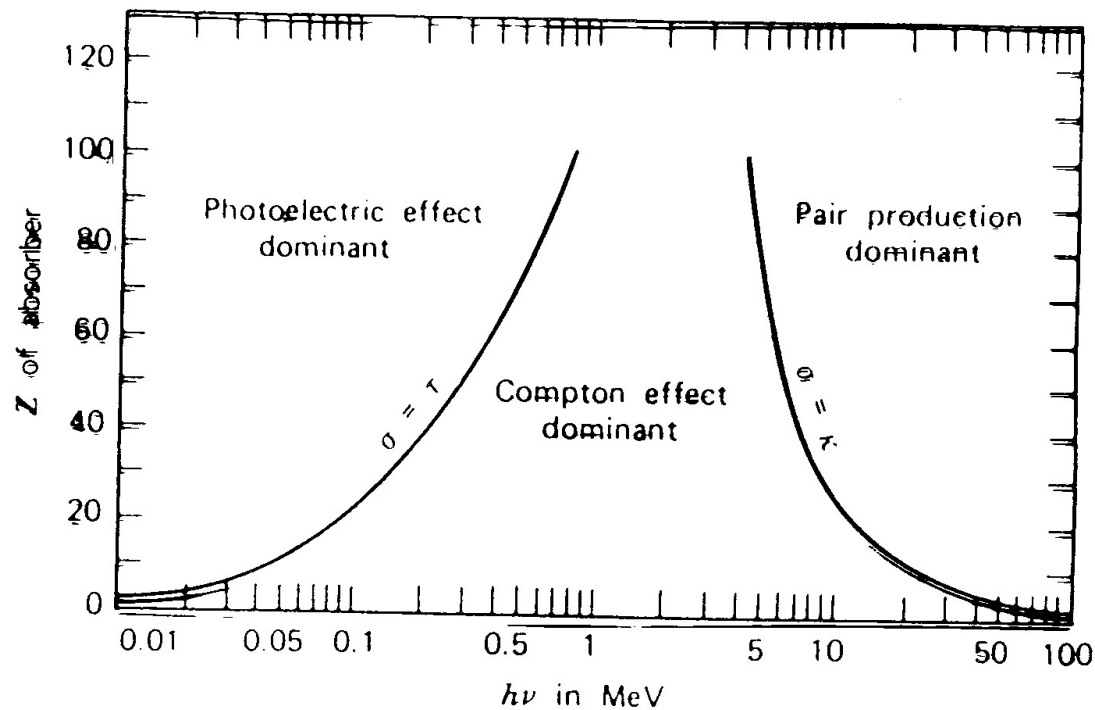
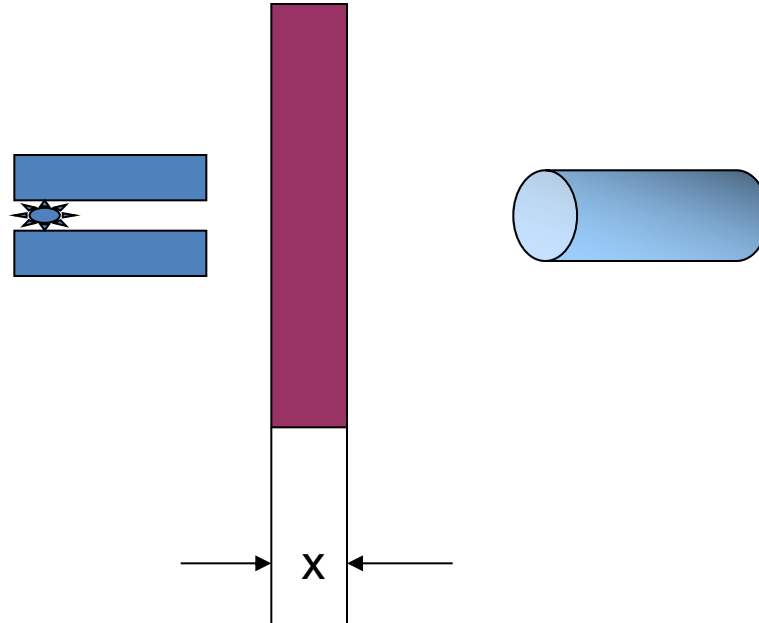


Figure 2-20 The relative importance of the three major types of gamma-ray interaction. The lines show the values of Z and $h\nu$ for which the two neighboring effects are just equal. (From *The Atomic Nucleus* by R. D. Evans. Copyright 1955 by the McGraw-Hill Book Company. Used with permission.)

Experimento de transmisión



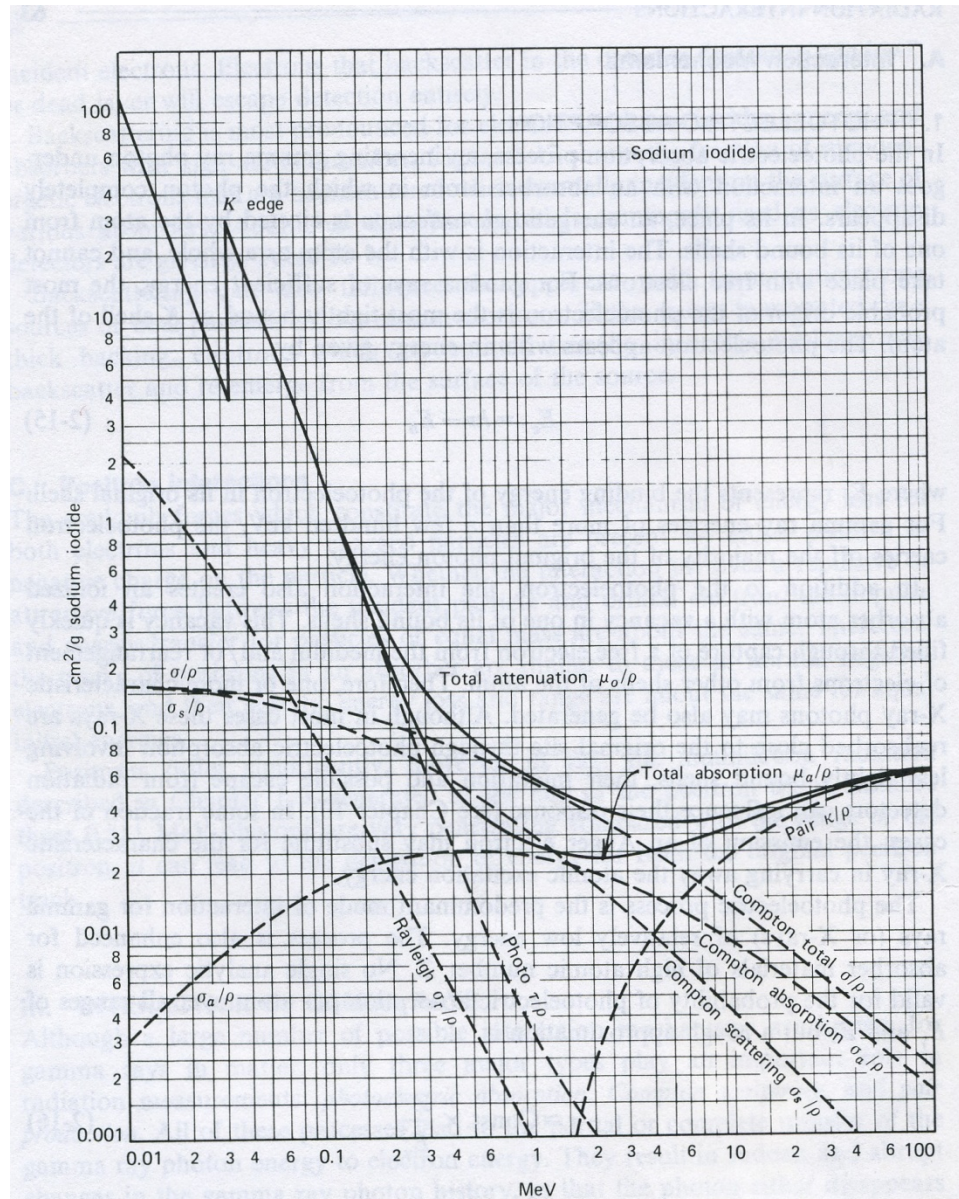
$$-\frac{dI}{dx} = \mu I, \quad \mu = \tau + \sigma + \kappa$$

$$x=0, I = I_0$$

$$\frac{I}{I_0} = e^{-\frac{\mu}{\rho}(x\rho)}$$

μ , coeficiente de atenuación lineal (L^{-1}) $\rightarrow$ probabilidad de que un fotón sufra cualquier tipo de interacción por unidad de longitud

Los procesos de interacción frente a la energía



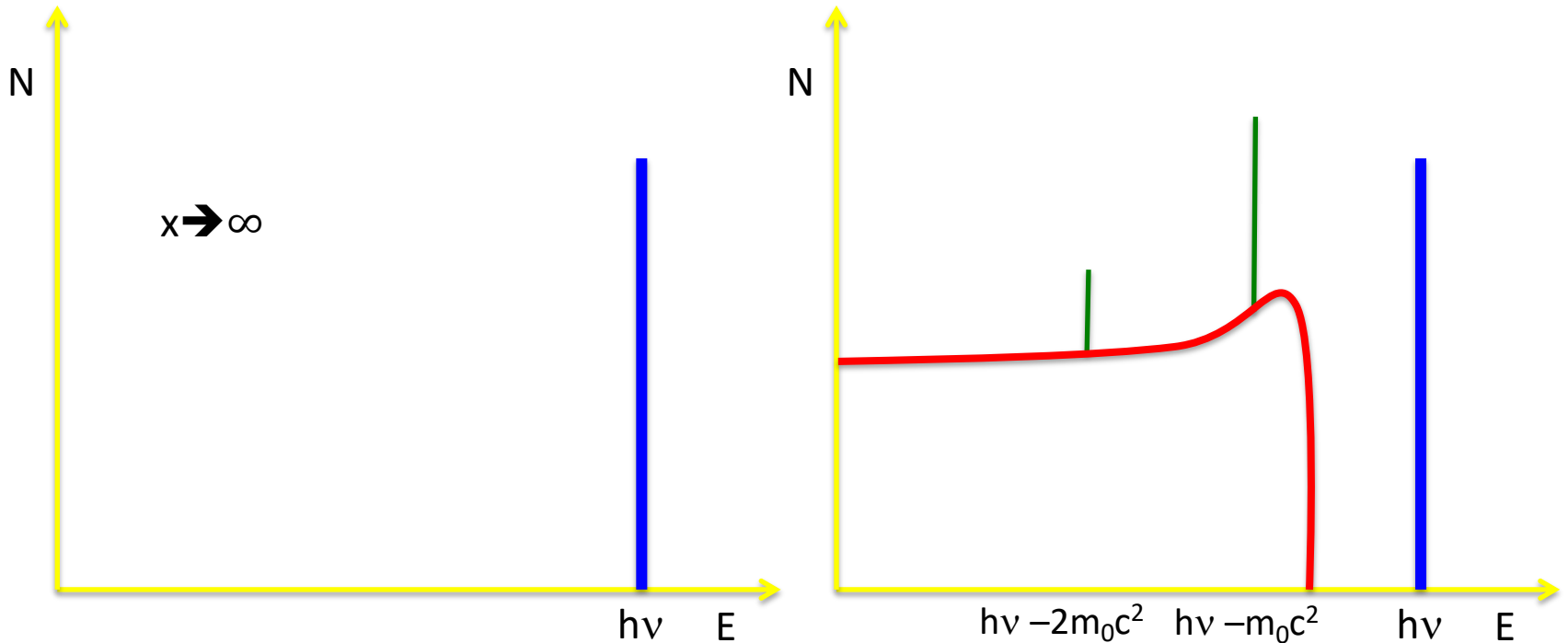
Ley de atenuación gamma

$$\frac{I}{I_0} = e^{-\frac{\mu}{\rho}(x\rho)}$$

¿Cuál será entonces el camino libre medio (λ)? $1/\mu$

Mezclas y compuestos:

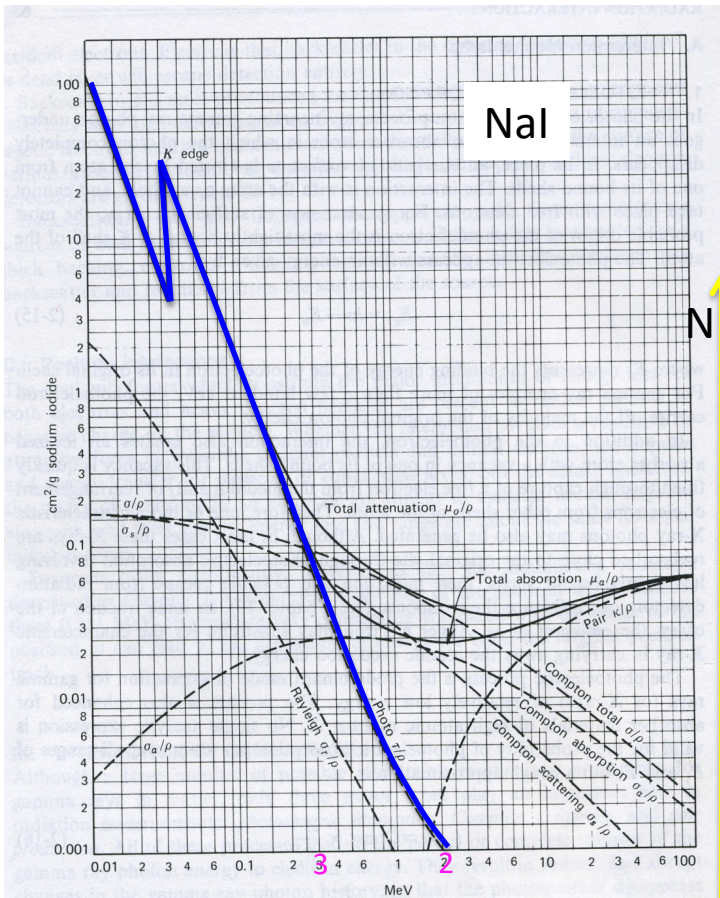
$$\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_c = \sum_i w_i \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_i$$



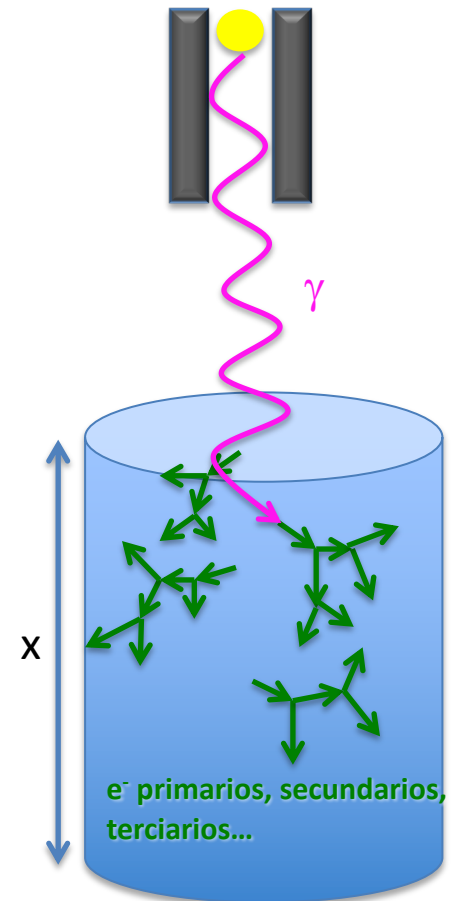
¿Cómo construir un detector?

Material activo seleccionado según:

- Para radiación electromagnética, Z alto y espesor x según $\lambda = 1/\mu$



E_γ (MeV)	μ/ρ cm^2/g	λ cm
0,1	1,5	0,7
1	0,06	17
10	0,04	25



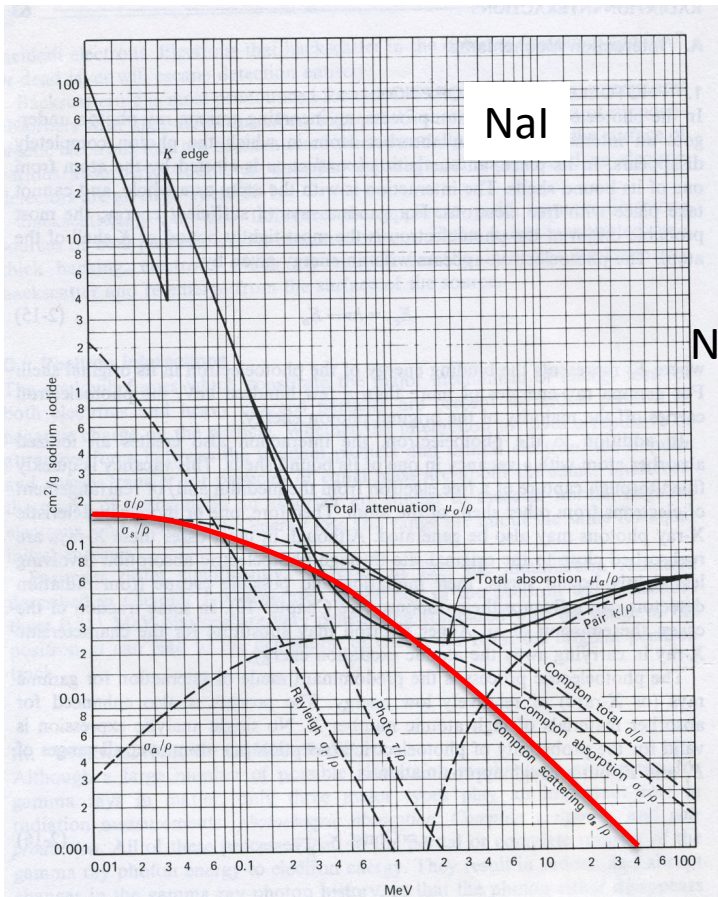
$h\nu$ E

FOTOELÉCTRICO

¿Cómo construir un detector?

Material activo seleccionado según:

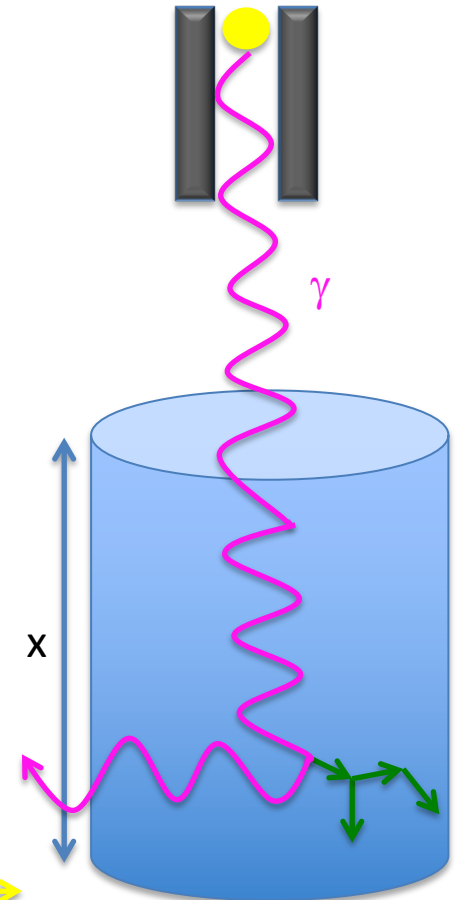
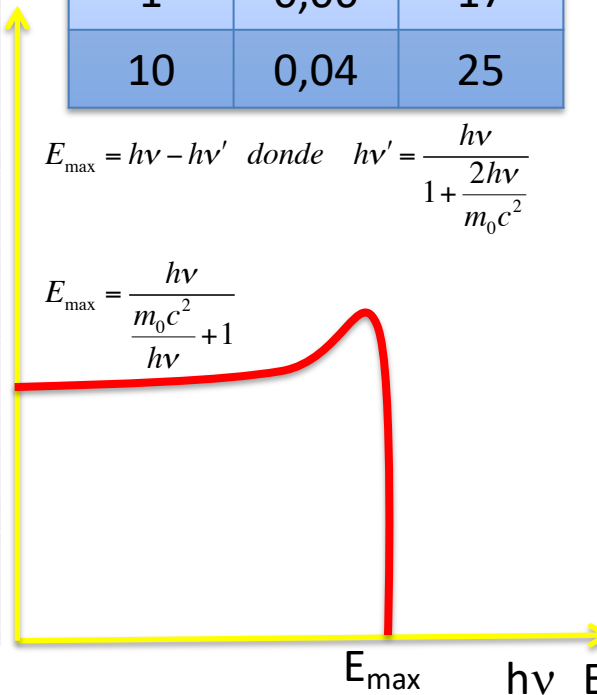
- Para radiación electromagnética, Z alto y espesor x según $\lambda = 1/\mu$



E_γ (MeV)	μ/ρ cm^2/g	λ cm
0,1	1,5	0,7
1	0,06	17
10	0,04	25

$$E_{\max} = hv - hv' \quad \text{donde} \quad hv' = \frac{hv}{1 + \frac{2hv}{m_0c^2}}$$

$$E_{\max} = \frac{hv}{\frac{m_0c^2}{hv} + 1}$$

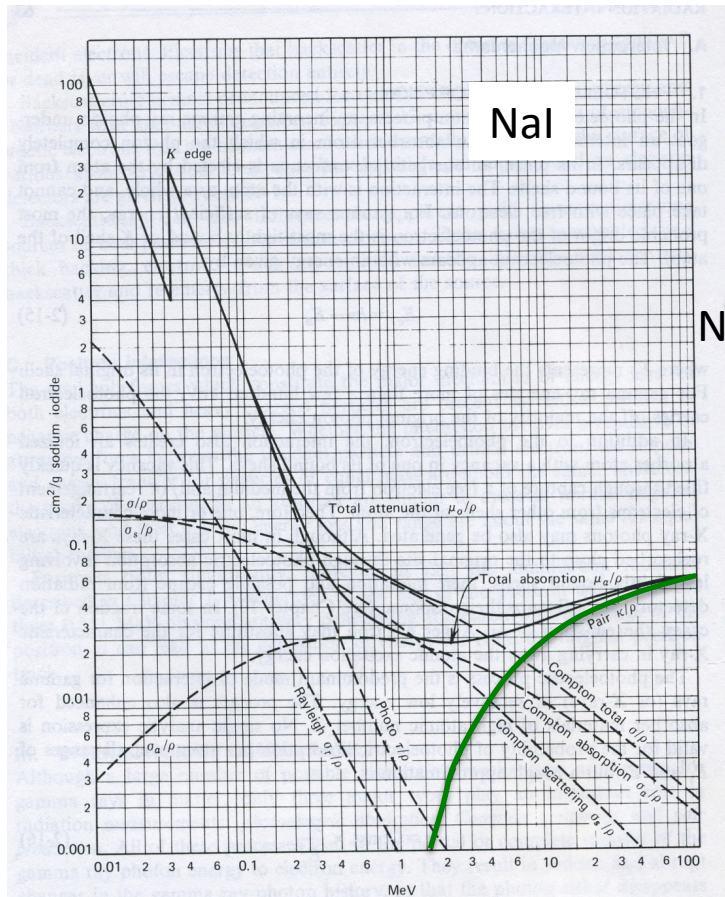


DISPERSIÓN COMPTON

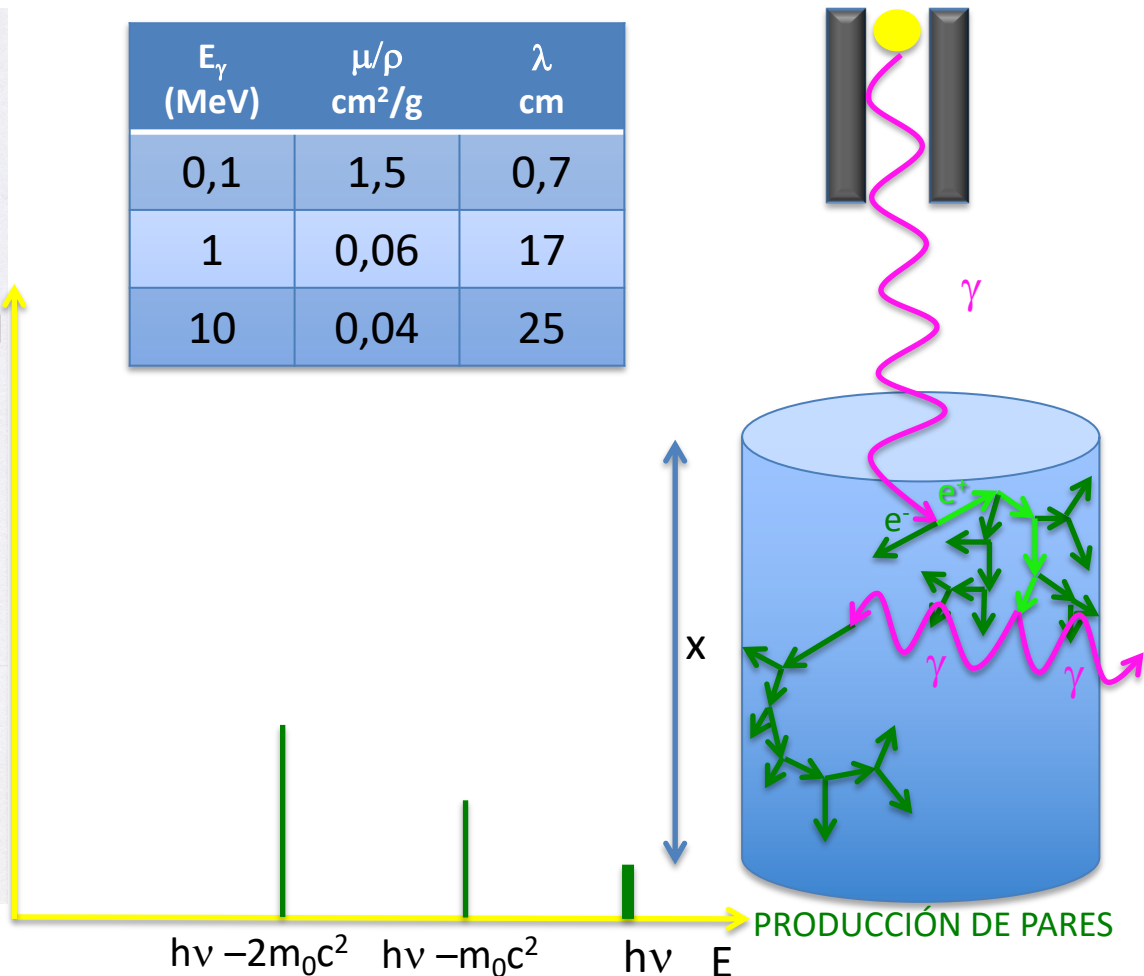
¿Cómo construir un detector?

Material activo seleccionado según:

- Para radiación electromagnética, Z alto y espesor x según $\lambda = 1/\mu$



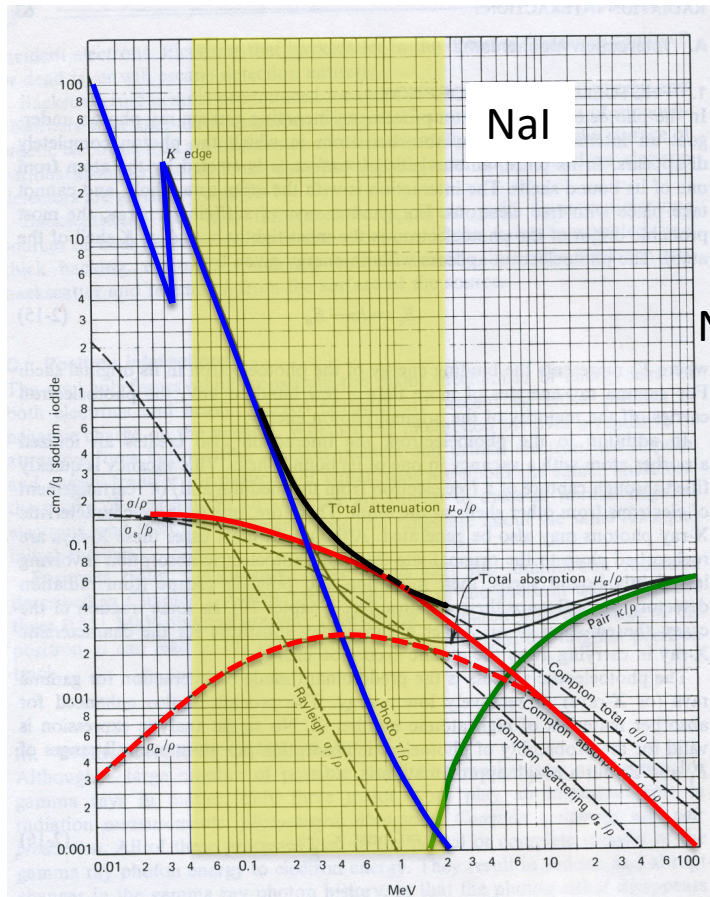
E_γ (MeV)	μ/ρ cm^2/g	λ cm
0,1	1,5	0,7
1	0,06	17
10	0,04	25



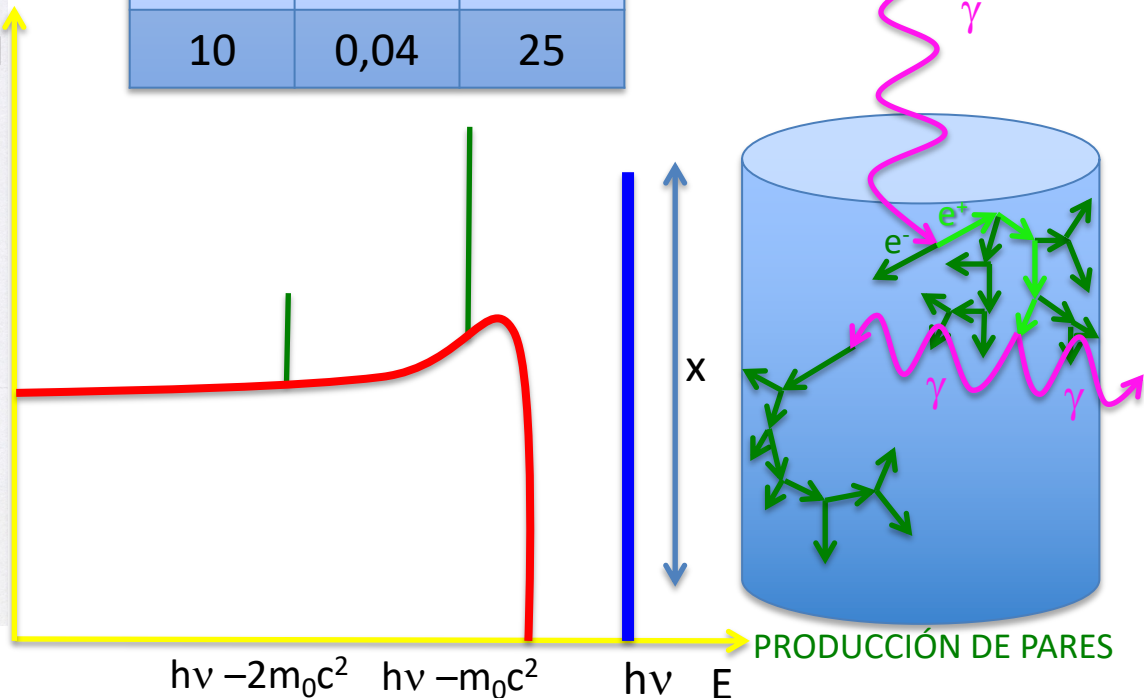
¿Cómo construir un detector?

Material activo seleccionado según:

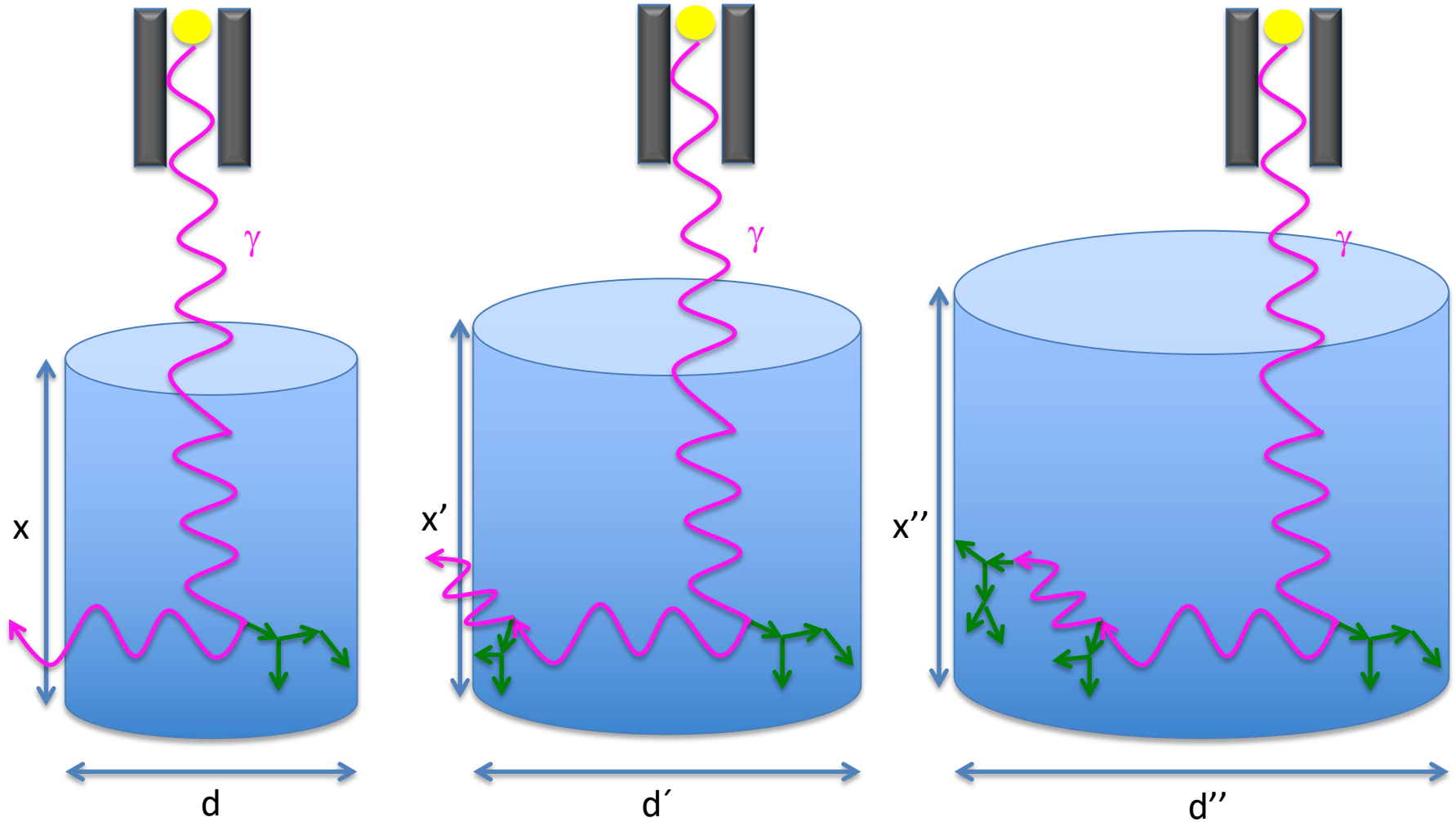
- Para radiación electromagnética, Z alto y espesor x según $\lambda = 1/\mu$



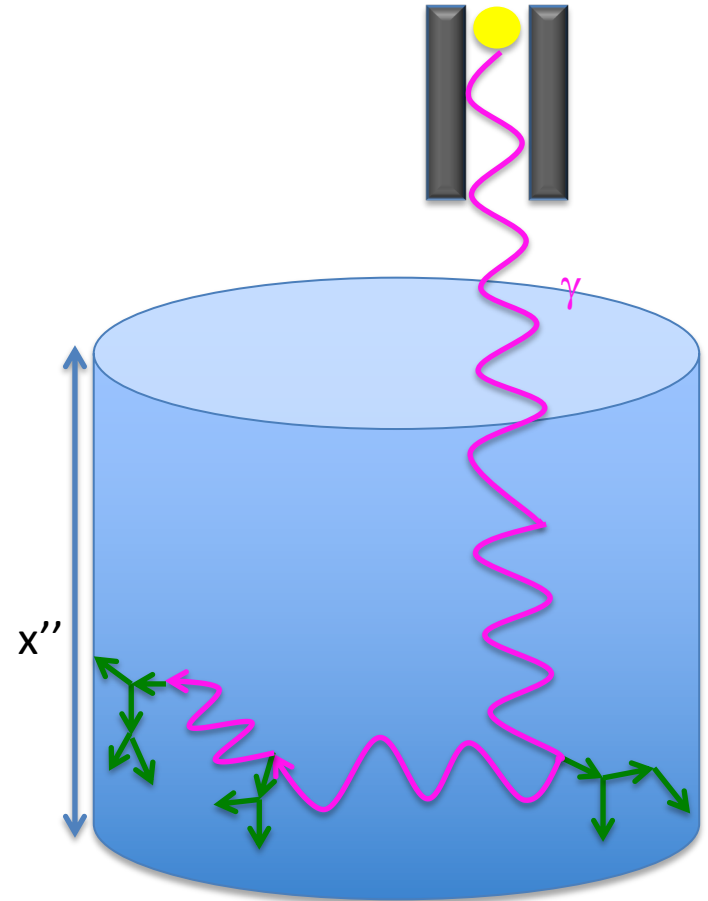
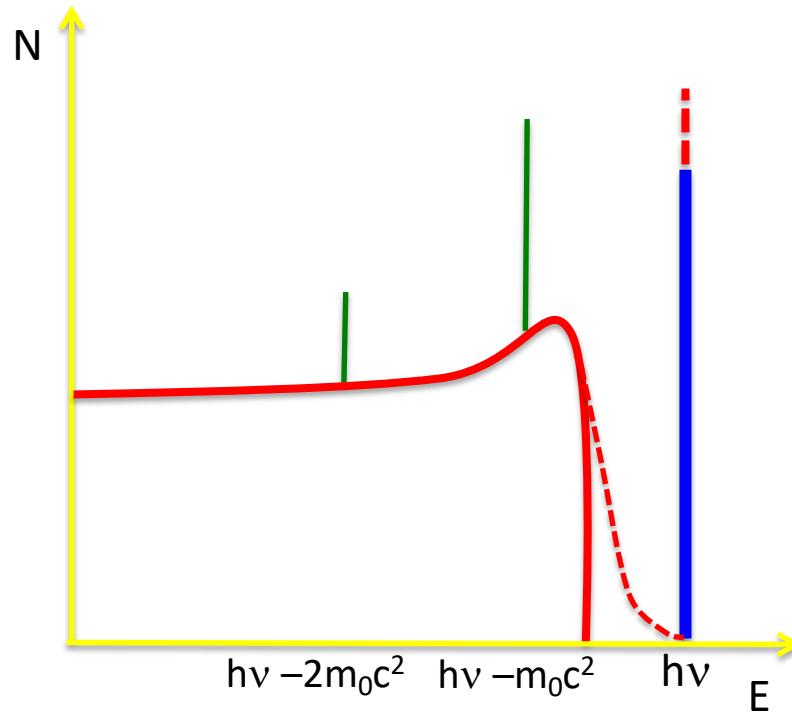
E_γ (MeV)	μ/ρ cm^2/g	λ cm
0,1	1,5	0,7
1	0,06	17
10	0,04	25



¿Cómo construir un detector?

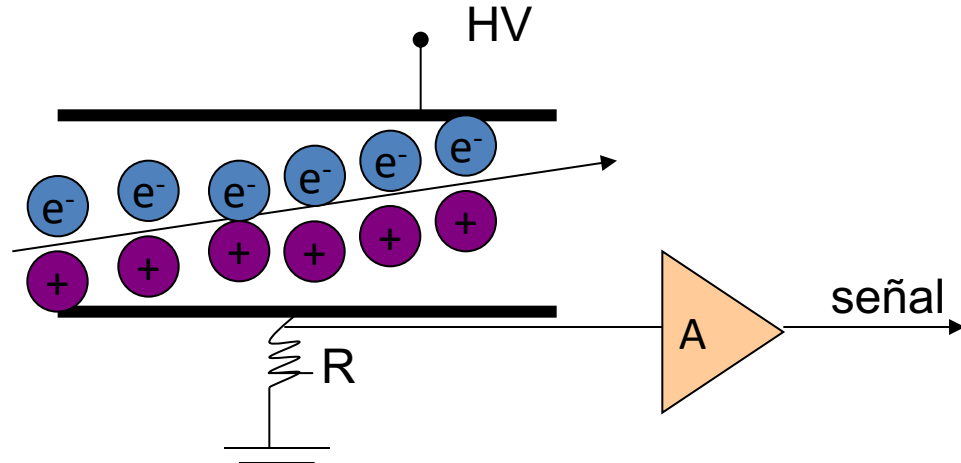


¿Cómo construir un detector?



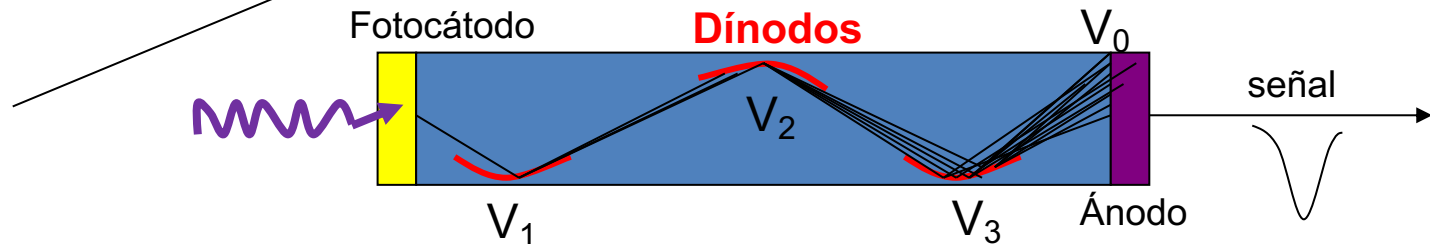
Mecanismos de la detección

- Gaseosos



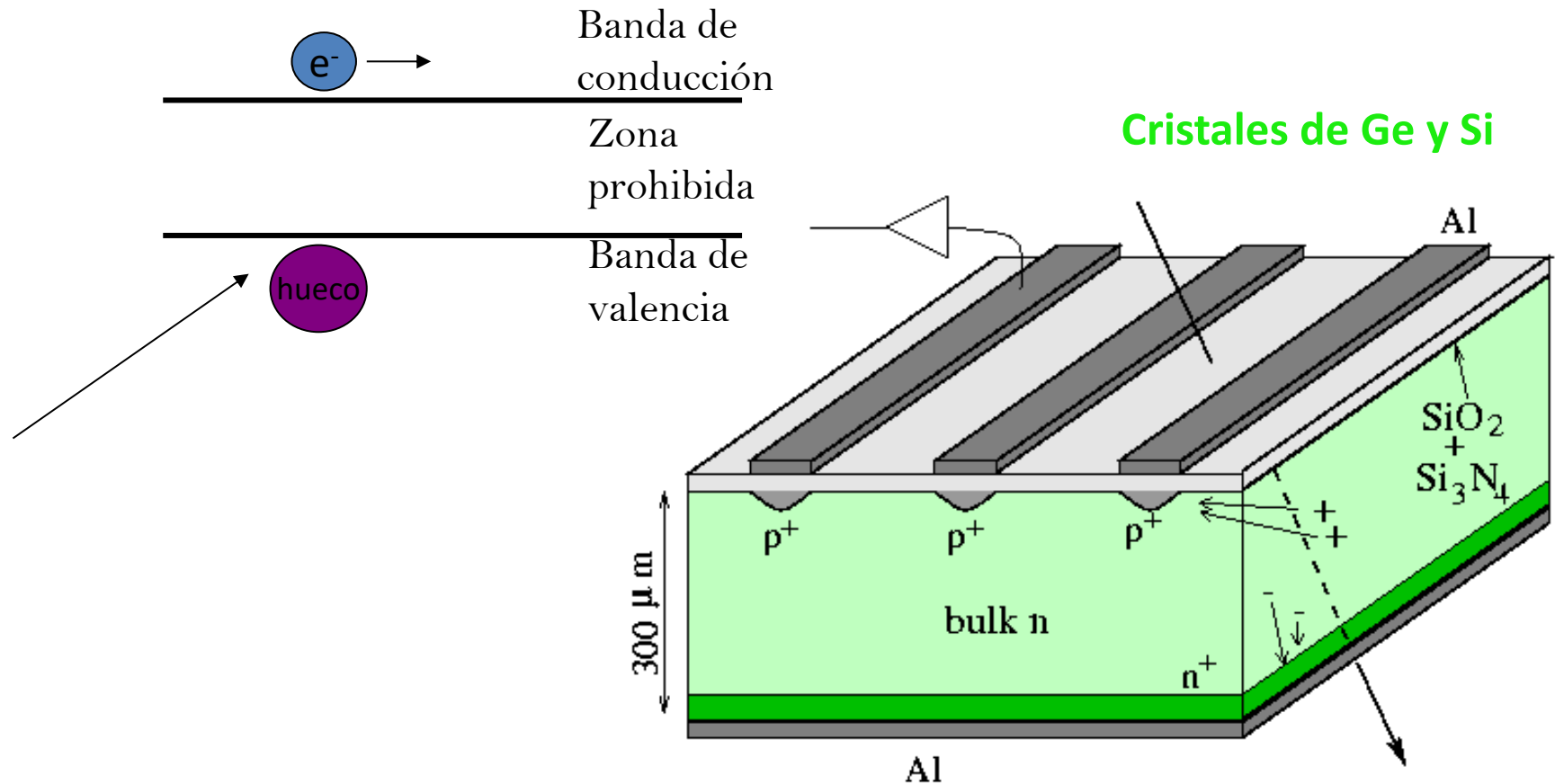
- Centelleadores

Niveles moleculares



Mecanismos de la detección

- Semiconductores

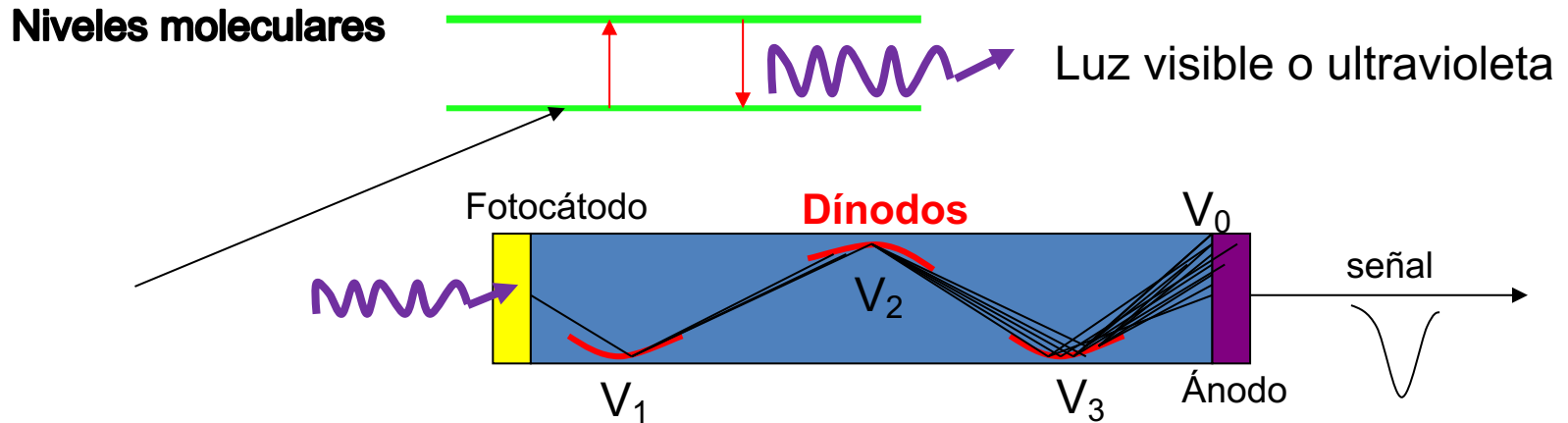


Detectores de centelleo



Principios de los detectores de centello
Tubos fotomultiplicadores y fotodiodos

Mecanismos de centelleo



Procesos de emisión de luz visible

- Fluorescencia: prompt and delayed
- Fosforescencia (longitud de onda mayor)

Trabajando en **modo pulso** el único efecto que se tiene en cuenta es la **fluorescencia prompt**, porque generalmente la constante de tiempo del circuito de medida es menor que los tiempos de decaimiento (decay time) de la emisión fluorescente retardada (“delayed”) y el de la fosforescencia.

Propiedades del material centelleador

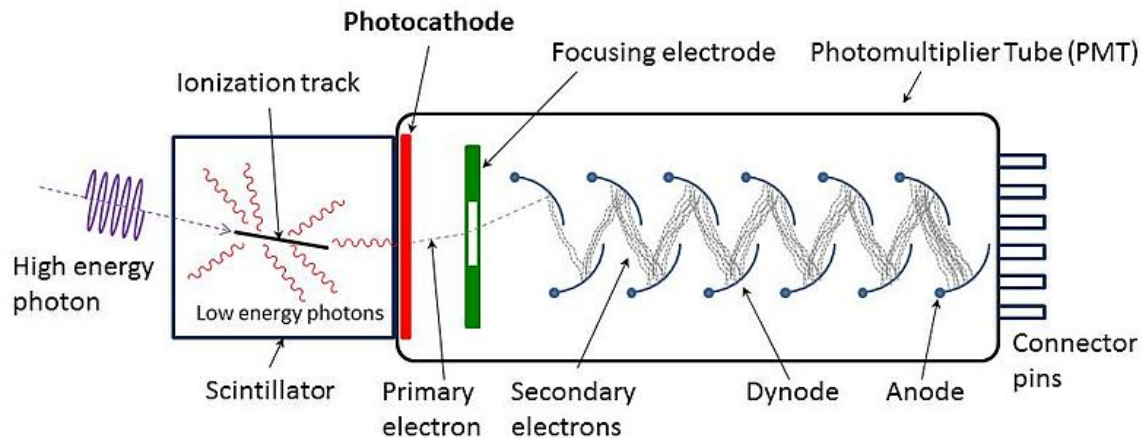
- Debe convertir la energía cinética de las partículas cargadas en luz detectable con una alta eficiencia de centello
- Esta conversión debe ser lineal, es decir, la producción de luz debe ser proporcional a la cantidad de energía depositada en el intervalo más amplio posible
- El medio debe ser transparente a la longitud de onda de su propia emisión
- El tiempo de desexcitación de la luminiscencia inducida debe ser lo suficientemente corto como para que puedan generarse señales rápidas
- El material debe poder fabricarse en tamaños suficientemente grandes como para que sea de interés práctico
- Su índice de refracción debe ser próximo al del vidrio (1,5) para que se produzca un acoplamiento óptimo y no se pierda luz a la salida del material

Propiedades de los centelleadores inorgánicos más comunes

Haluros alcalinos

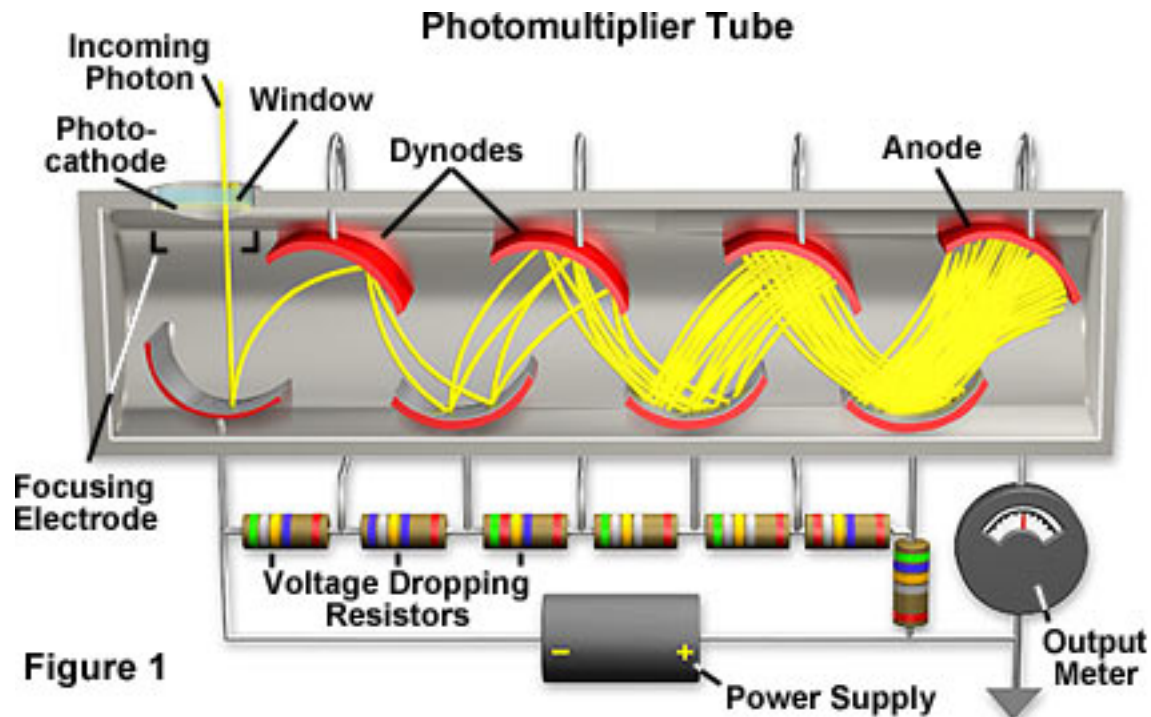
	Specific gravity	Wavelength of max. emission (nm)	Refractive index (n)	Decay time (μ s)	Abs. light yield in photons /MeV	Relative pulse height using bi-alkali PM tube
NaI(Tl)	3.67	415	1.85	0.23	38000	1.00
CsI(Tl)	4.51	540	1.80	0.68(64%), 3.34 (36%)	65000	0.49
CsI(Na)	4.51	420	1.84	0.46, 4.18	39000	1.10
LiI(Eu)	4.08	470	1.96	1.4	11000	0.23
BGO	7.13	480	2.15	0.30	8200	0.13

Esquema de un tubo fotomultiplicador



Pulso de luz ≈ 100 fotoelectrones --- 10^7 - 10^{10} electrones

Esquema de un tubo fotomultiplicador



Características de la respuesta

Amplificación lineal de la carga

Delay time 20-50 ns

Anchura temporal del pulso: pocos ns

El fotocátodo

- Proceso de emisión
 - ① Absorción del fotón incidente con la consiguiente transferencia de energía a un electrón dentro del material del fotocátodo
 - ② Migración del electrón hasta la superficie del fotocátodo
 - ③ Escape del electrón de la superficie: barrera de potencial o función de trabajo (en metales 3-4 eV)

ENERGÍA UMBRAL: ENERGÍA MÍNIMA FOTÓN DE CENTELLEO PARA QUE EL ELECTRÓN PRODUCIDO PUEDA SALIR DEL FOTOCATODO – normalmente en el infrarrojo

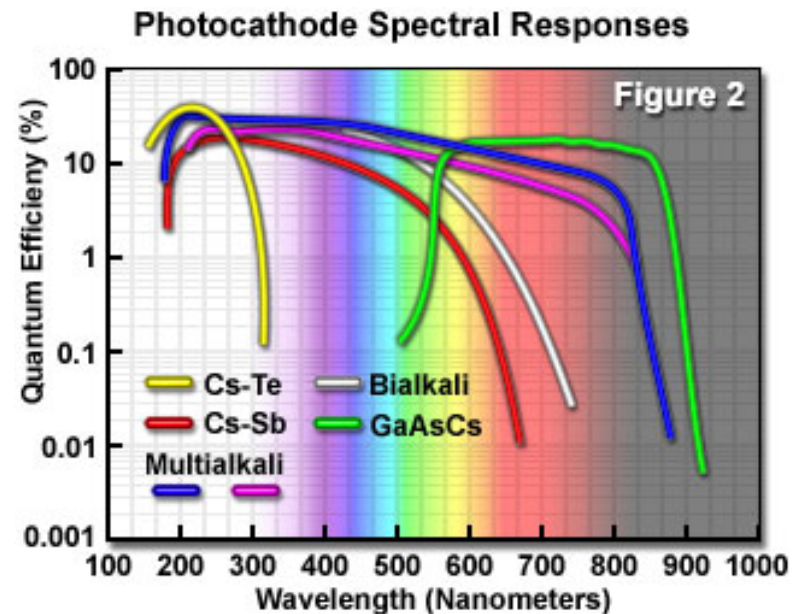
PROFUNDIDAD DE ESCAPE (ESCAPE DEPTH) – nm en metales que serán semitransparentes al paso de la luz, incluso en el visible

El fotocátodo

- Emisión espontánea de electrones
 - Ruido termoiónico ($\approx 100/\text{m}^2\text{s}$)
- Fabricación de fotocátodos
- Eficiencia cuántica y respuesta espectral

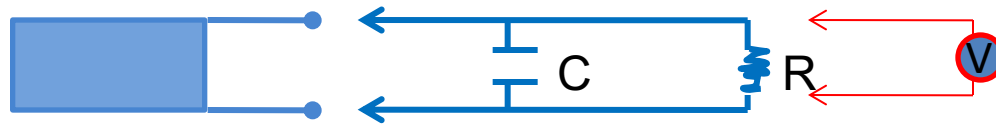
$$QE = \frac{\text{número de fotoelectrones emitidos}}{\text{número de fotones incidentes}}$$

20 – 30 %

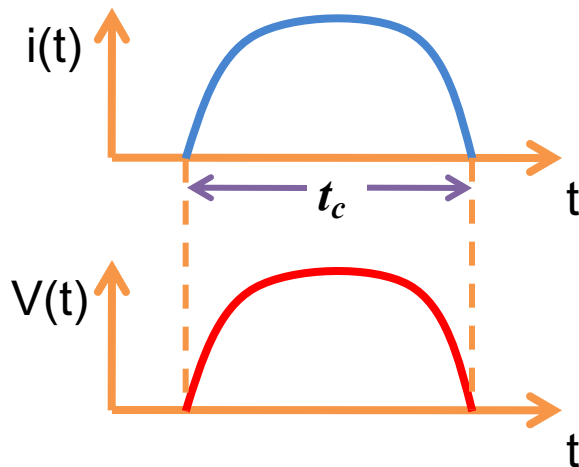


Modos de operación: modo pulso

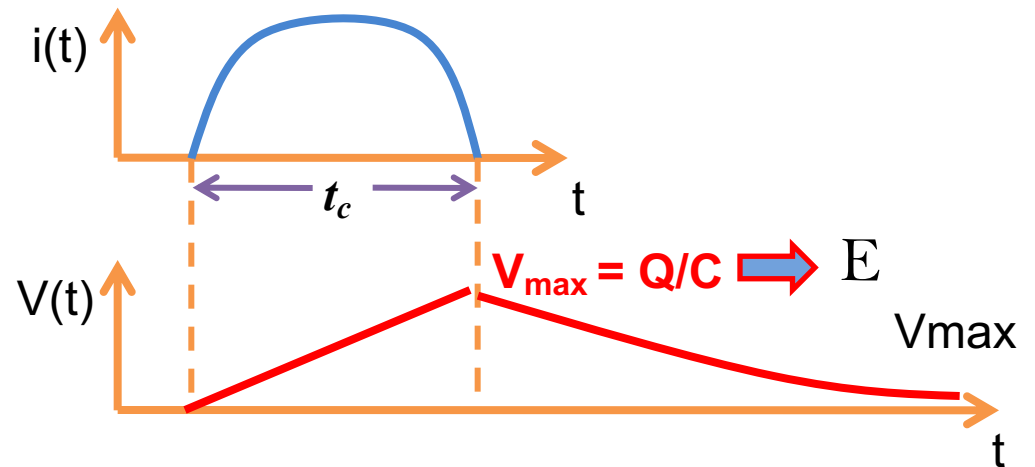
- Circuito RC: tiempo de descarga $\rightarrow \tau = R \cdot C$



- $\tau \ll t_c$

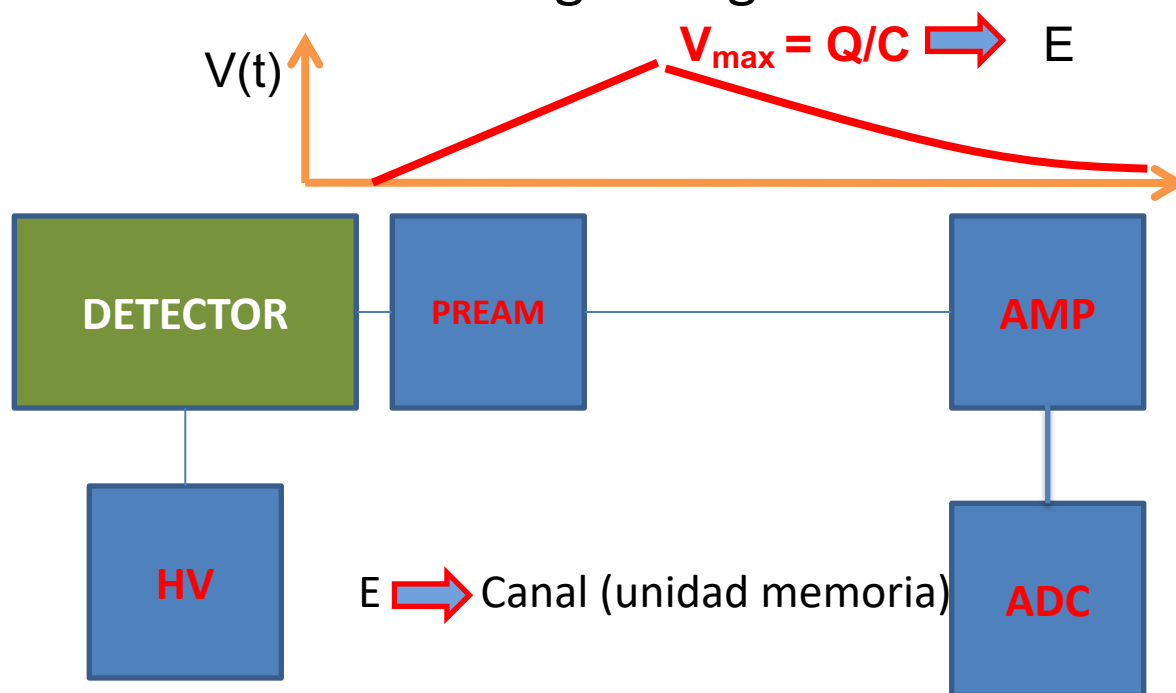


- $\tau \gg t_c$



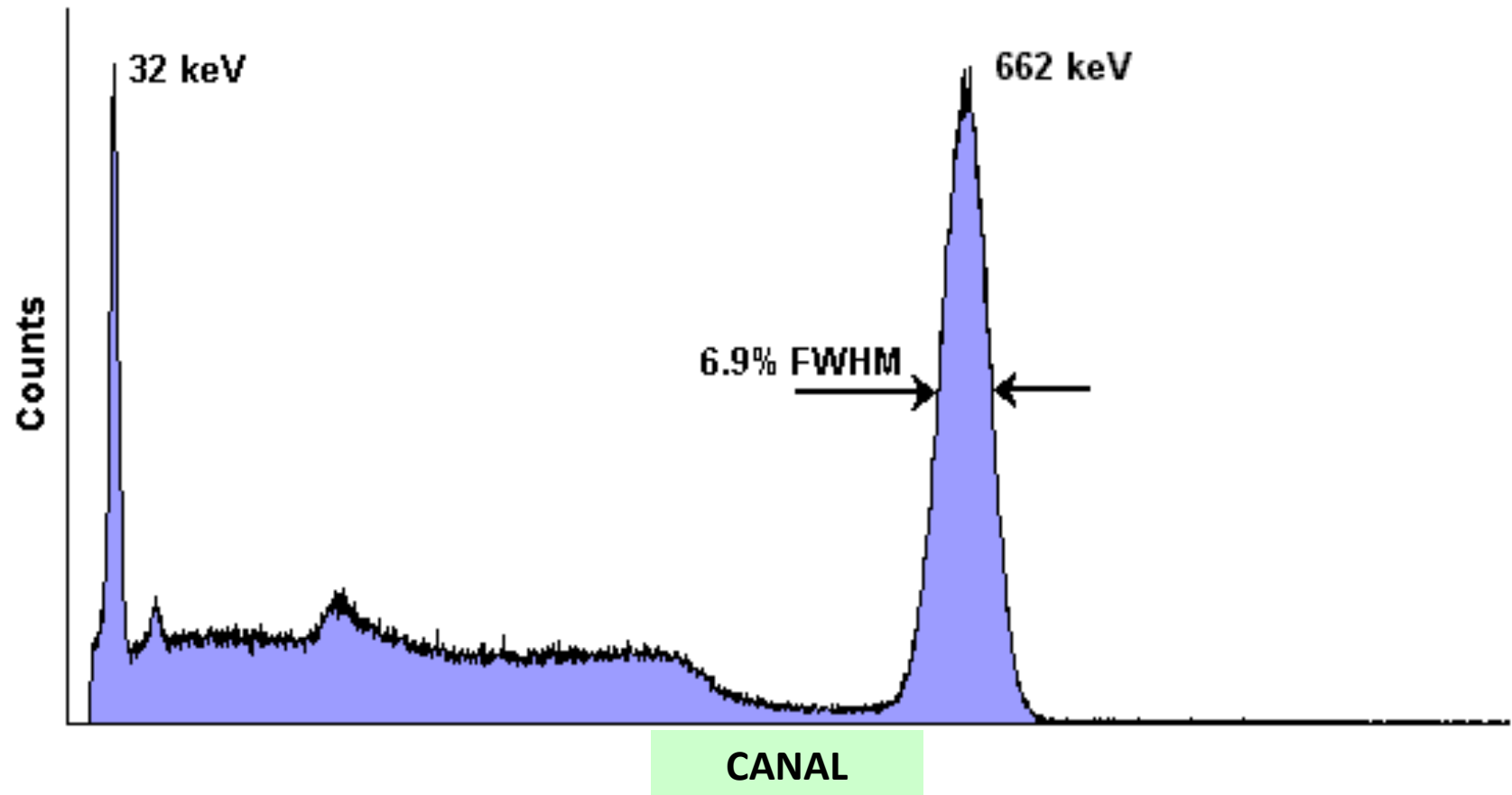
Cadena electrónica

- HV
- Preamplificador
- Amplificador
- Convertidor analógico-digital



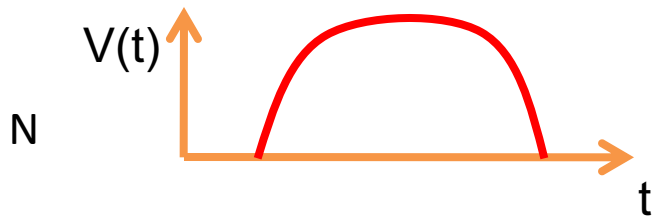
Espectro gamma

76B76 NaI Detector: ^{137}Cs Spectrum



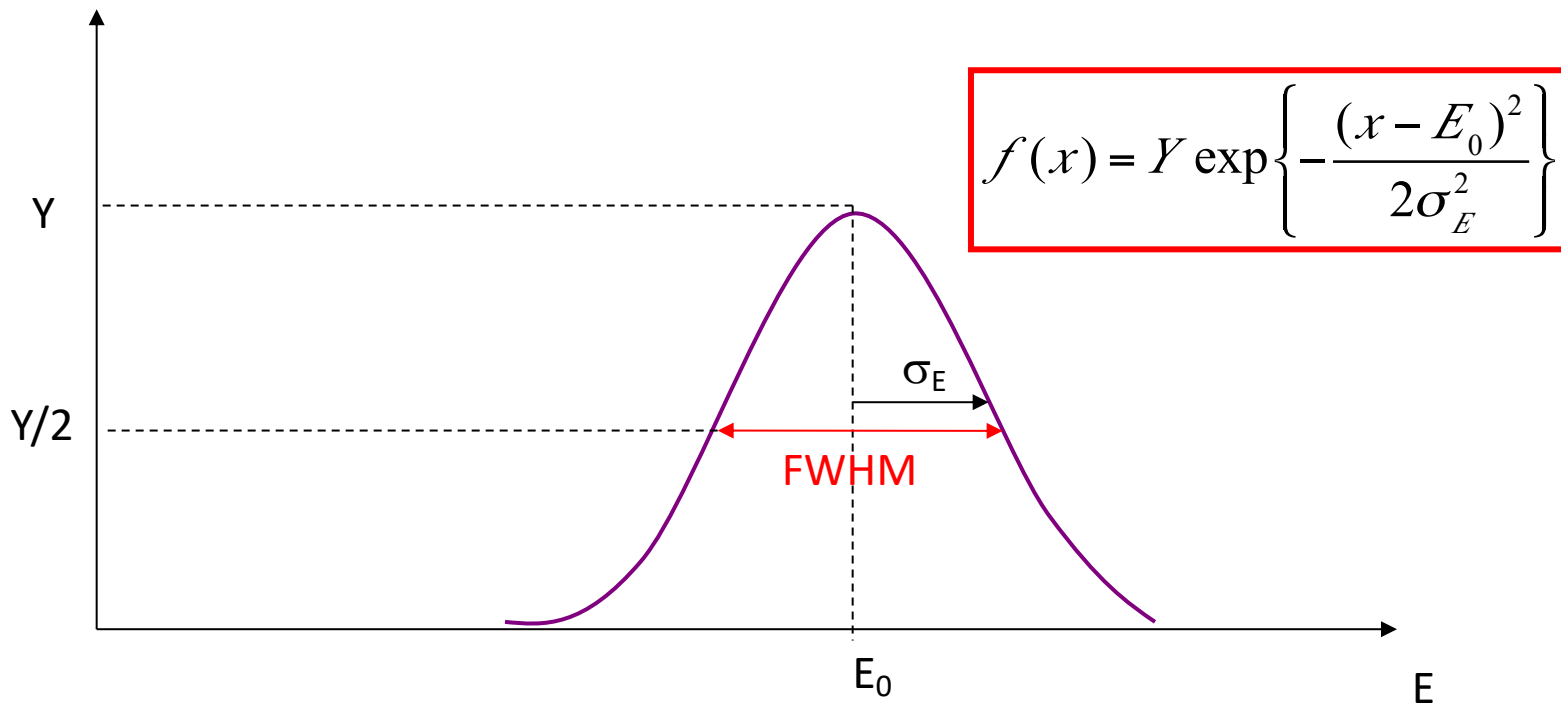
Análisis de espectros

- Cada señal equivale a una cuenta (N) y nos da una energía (E)

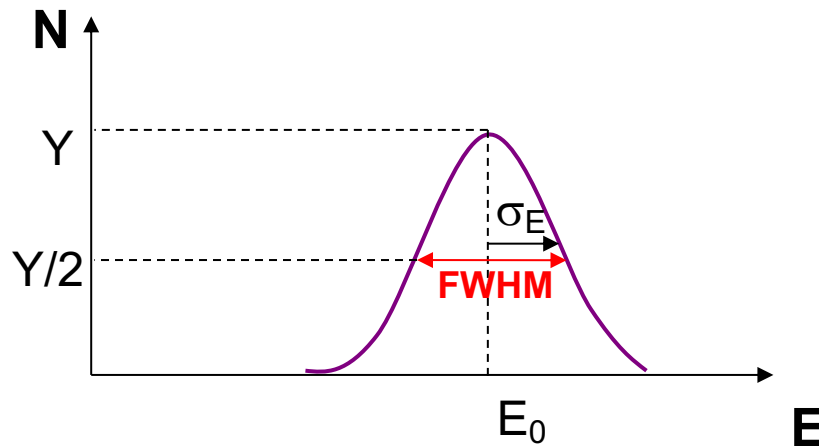


DOS FUENTES DE INCERTIDUMBRE
EN UN ESPECTRO

σ_N
 σ_E



Características generales de los detectores: resolución



COMPORTAMIENTO IDEAL DE UN
DETECTOR PROPORCIONAL

$$E_0 \propto Q \Rightarrow \sigma_E \propto \sigma_Q$$

$$R = \frac{FWHM}{E_0}$$

Resolución en energía

$$R = \frac{2,35\sigma_Q}{Q} = 2.35 \sqrt{\left(\frac{\sigma_{n_0}}{n_0}\right)^2 + \frac{1}{n_0} \left(\frac{\sigma_A}{A}\right)^2}$$

En el límite de Poisson

$$R = \frac{2.35}{\sqrt{n_q}}$$

Estimad el límite de Poisson para el caso del NaI(Tl) a 1 MeV

Características generales de los detectores: eficiencia

- **Eficiencia intrínseca:** propia del detector e independiente de la configuración fuente-detector
- **Eficiencia absoluta:** relación entre el número total de partículas emitidas por la fuente y el número total de las detectadas.

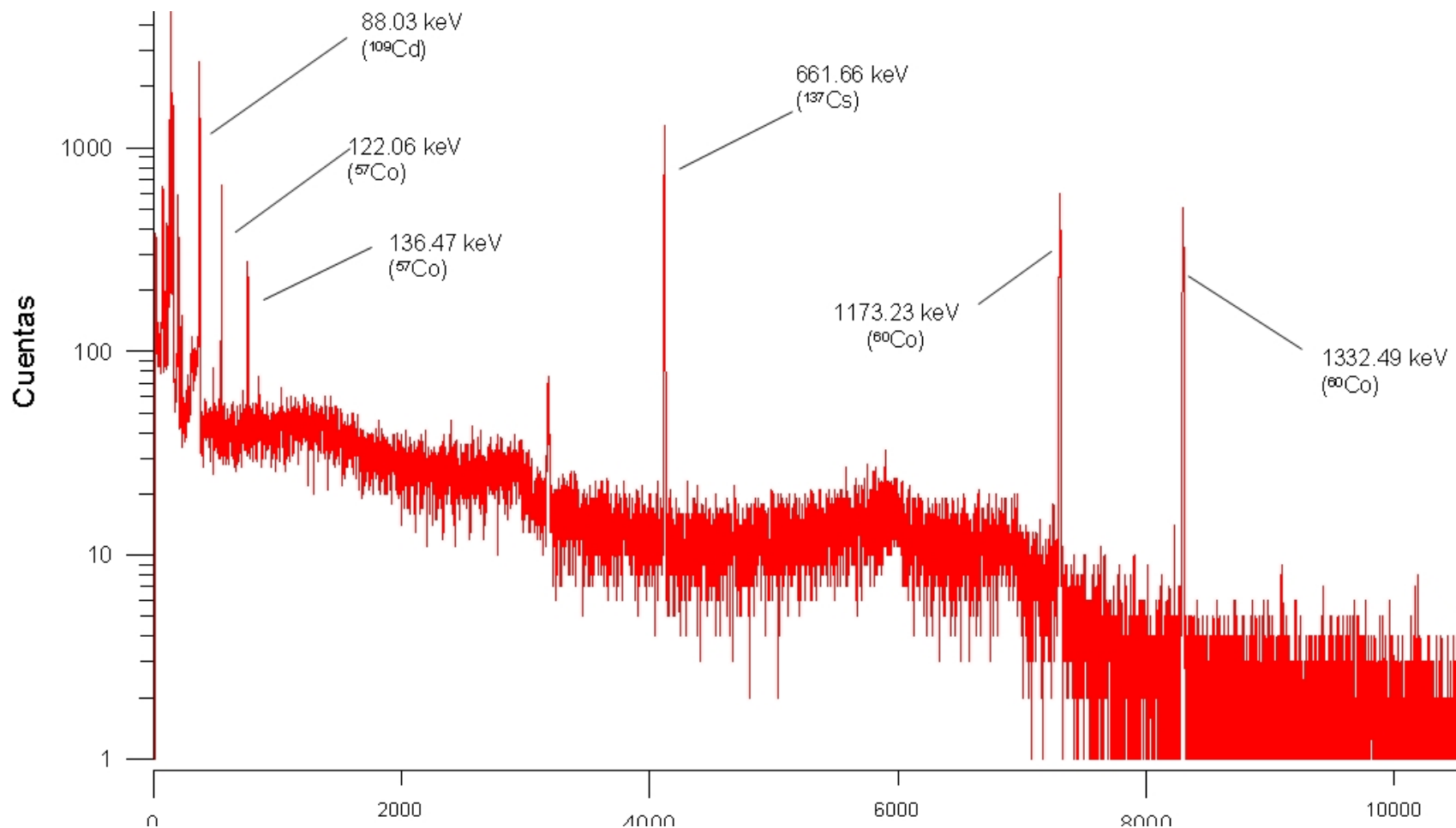
$$\varepsilon = \varepsilon_{\text{int}} \cdot \frac{\Omega}{4\pi}$$

$$\varepsilon = \frac{N}{A \cdot t}$$

$$\varepsilon_{\gamma} = \frac{N}{A \cdot t \cdot p_{\gamma}}$$

- **Eficiencia de pico:** la eficiencia a una energía dada E_{γ} . Calculada como el área del pico obtenido a E_{γ} dividida por el número de emisiones de la fuente a la misma energía

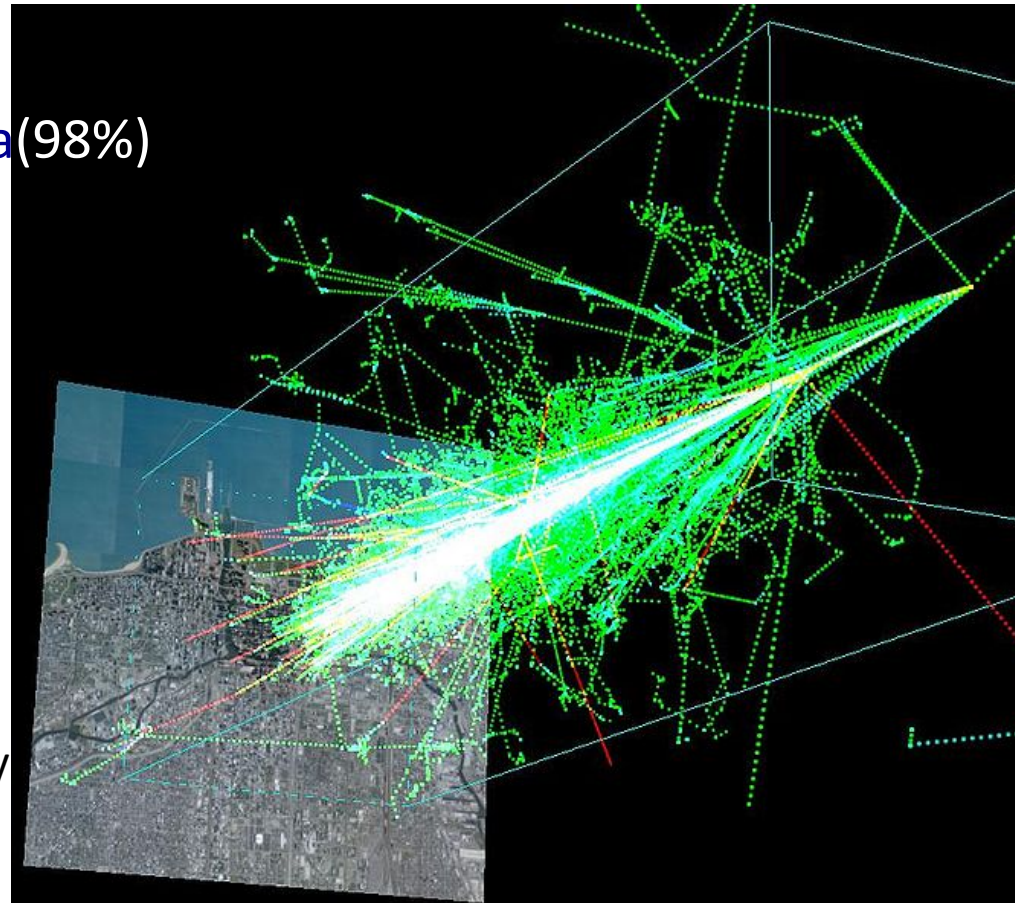
Espectro de calibración con patrón multigamma



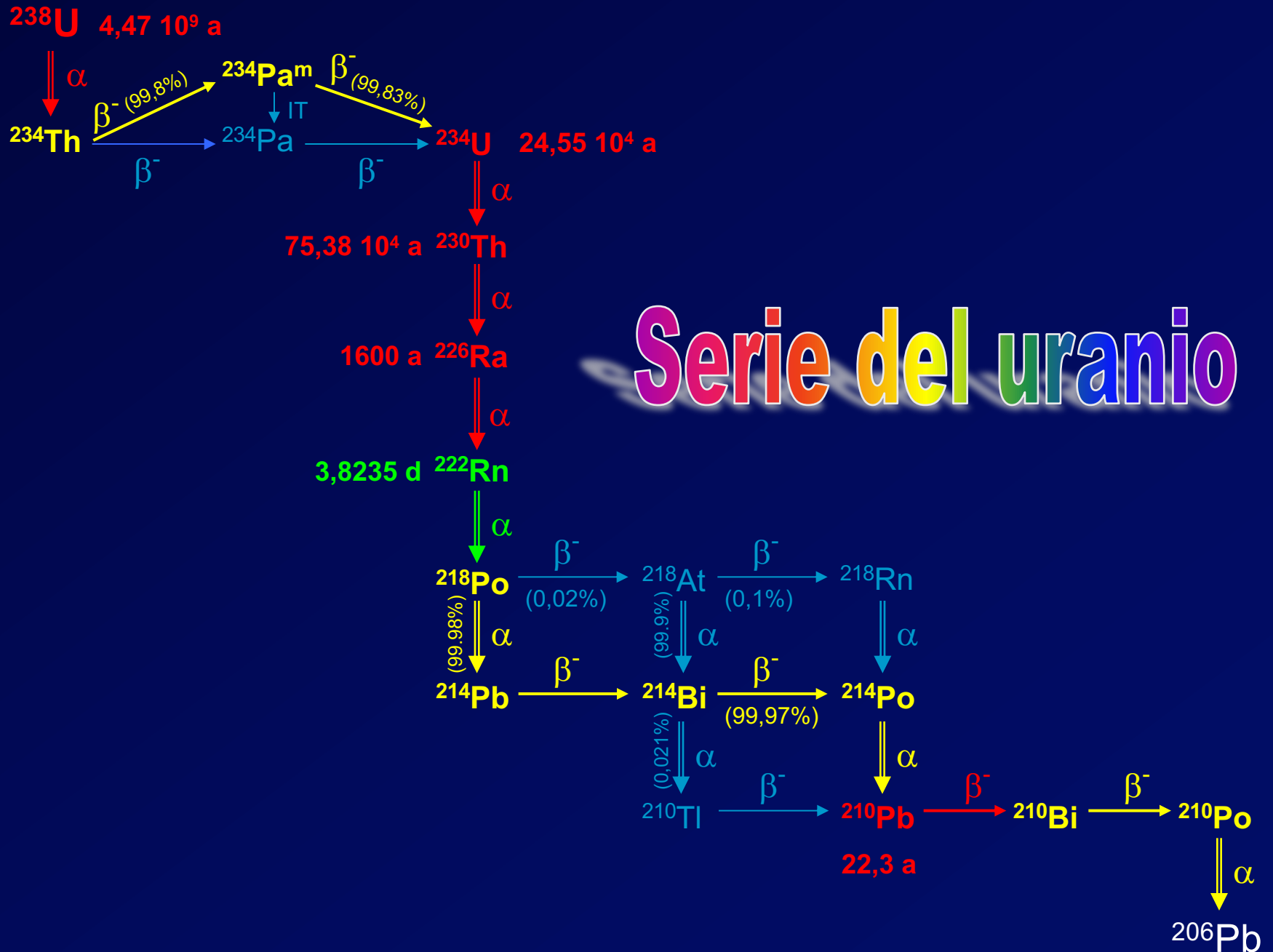
FUENTES DE FONDO EN ESPECTROMETRÍA GAMMA

- Fondo debido a radionucleidos de origen terrestre
- Fondo debido a la radiación cosmogénica:
 - Primaria:
 - Protones y partículas alfa(98%)
 - Electrones
 - Partículas pesadas
 - A nivel del mar
 - Muones (72 %)
 - Fotones (15 %)
 - Neutrones (9%)

A simulation of a cosmic ray shower formed when a proton with 1TeV ($1e12$ eV) of energy hits the atmosphere about 20km above the ground



Serie del uranio



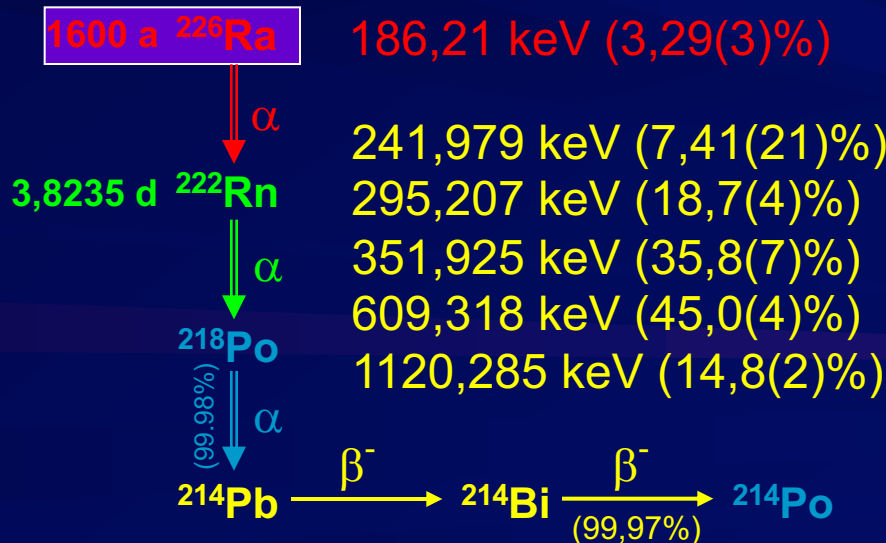
Emisiones γ en la serie del ^{238}U



63,29 keV (4,1(7)%)
 92,37 keV (2,42(15)%)
 92,79 keV (2,39(15)%)
 1001,03 keV (0,839(12))

75,38 10^4 a ^{230}Th

67,67 keV (0,376(43)%)



186,21 keV (3,29(3)%)

241,979 keV (7,41(21)%)

295,207 keV (18,7(4)%)

351,925 keV (35,8(7)%)

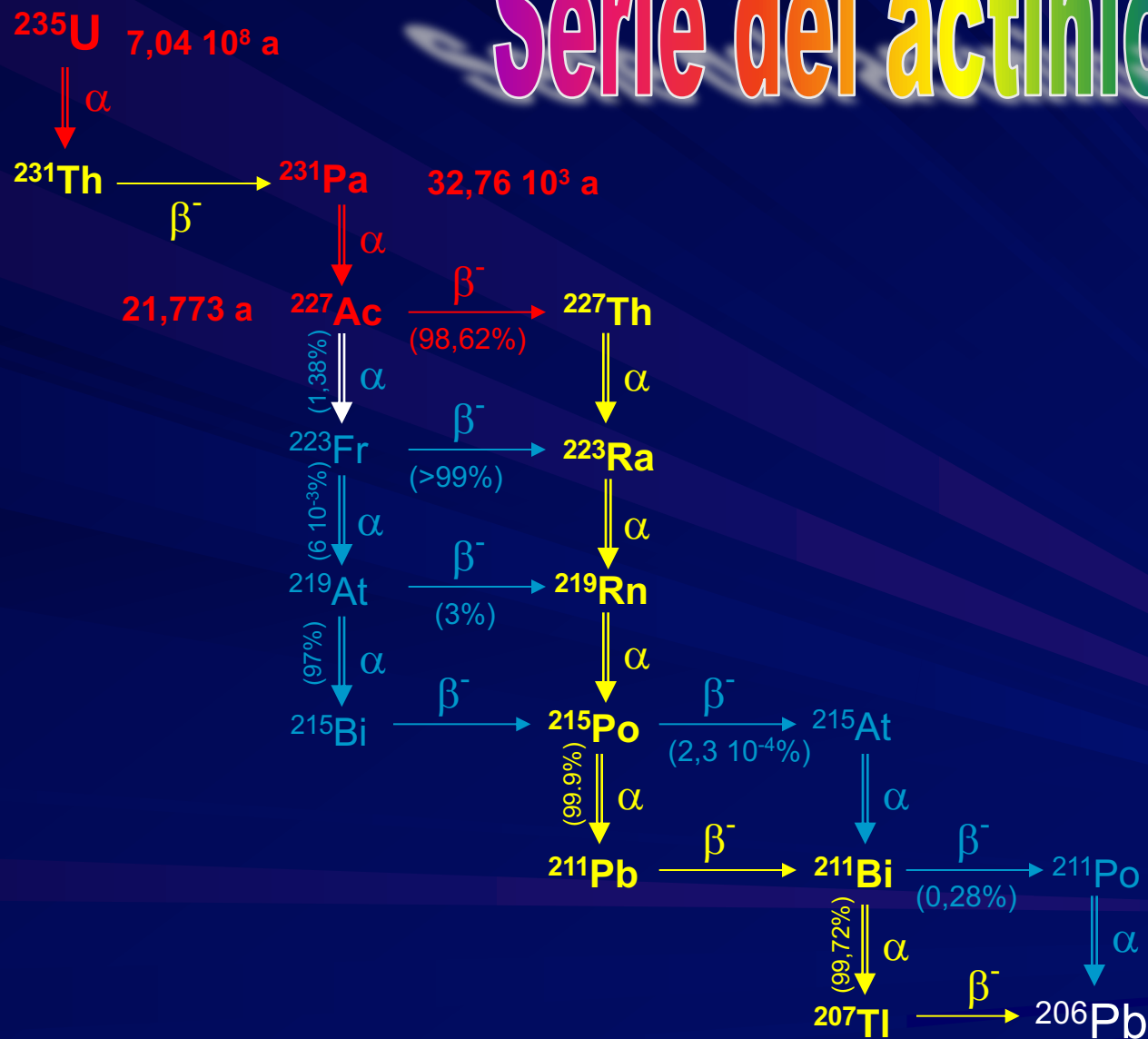
609,318 keV (45,0(4)%)

1120,285 keV (14,8(2)%)

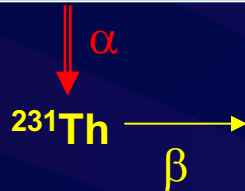
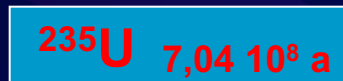


46,539 keV (4,06(8)%)

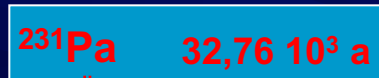
Serie del actinio-uranio



Emisiones γ en la serie del ^{235}U

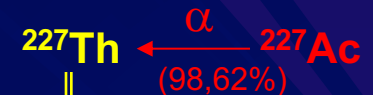


25,64 keV (14,5(8)%)
 84,214 keV (6,6(5)%)
 108,97+109,16 (2,24(8)%)
 143,76 keV (10,96(14)%)
 163,33 keV (5,08(7)%)
 185,72 keV (57,2(8)%)
 205,31 keV (5,01(7)%)

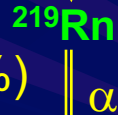


27,36 keV (10,3(8)%)

49,89 + 50,10 + 50,13 keV (9,0(4)%)
 144,23 keV (3,22(9)%)
 154,21 keV (5,62(16)%)
 235,97 keV (12,1(16)%)
 256,25 keV (6,9(9)%)
 269,46 keV (13,7(4)%)
 271,23 keV (10,8(7)%)
 351,06 keV (12,91(11)%)



3,96 s



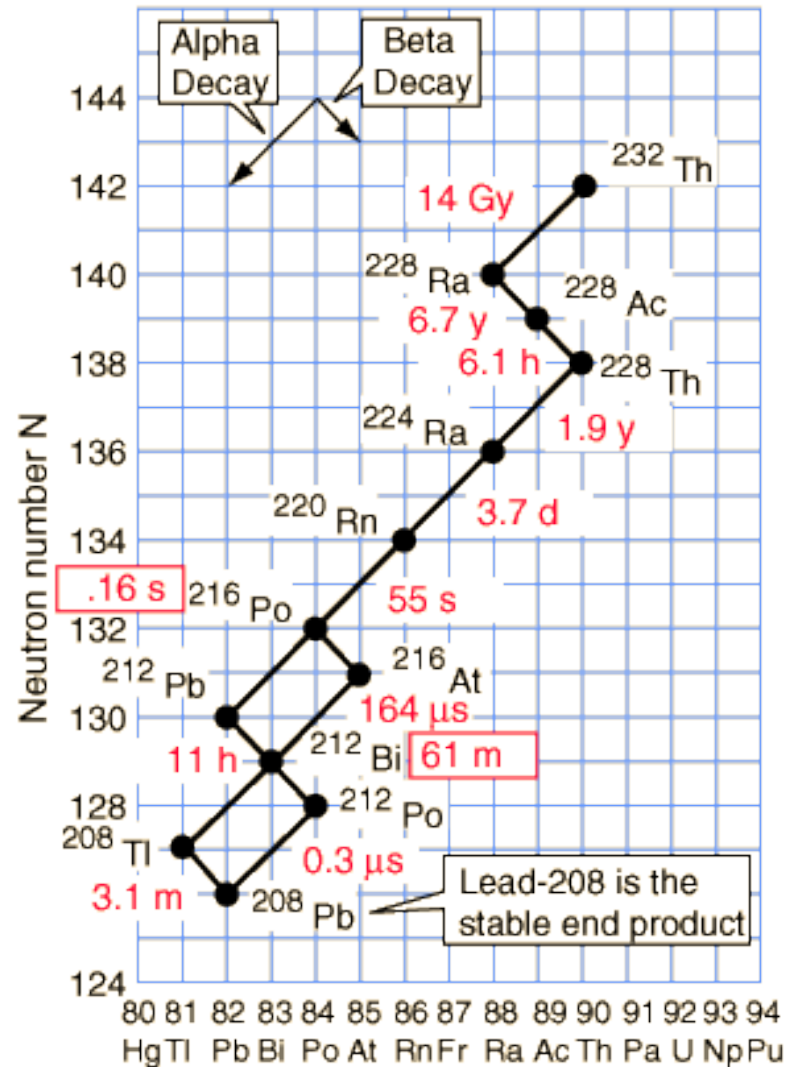
Serie ^{232}Th

The Thorium-232
Decay Series

- ☐ ^{235}U Series
- ☒ ^{232}Th Series
- ☐ ^{238}U Series
- ☐ ^{237}Np Series

The four natural
radioactive series

Boxed values
for half-life are
for multiple
decay paths



FUENTES DE FONDO EN ESPECTROMETRÍA GAMMA

- Fondo debido a radionucleidos de origen terrestre

- **Fondo debido a la radiación cosmogénica:**

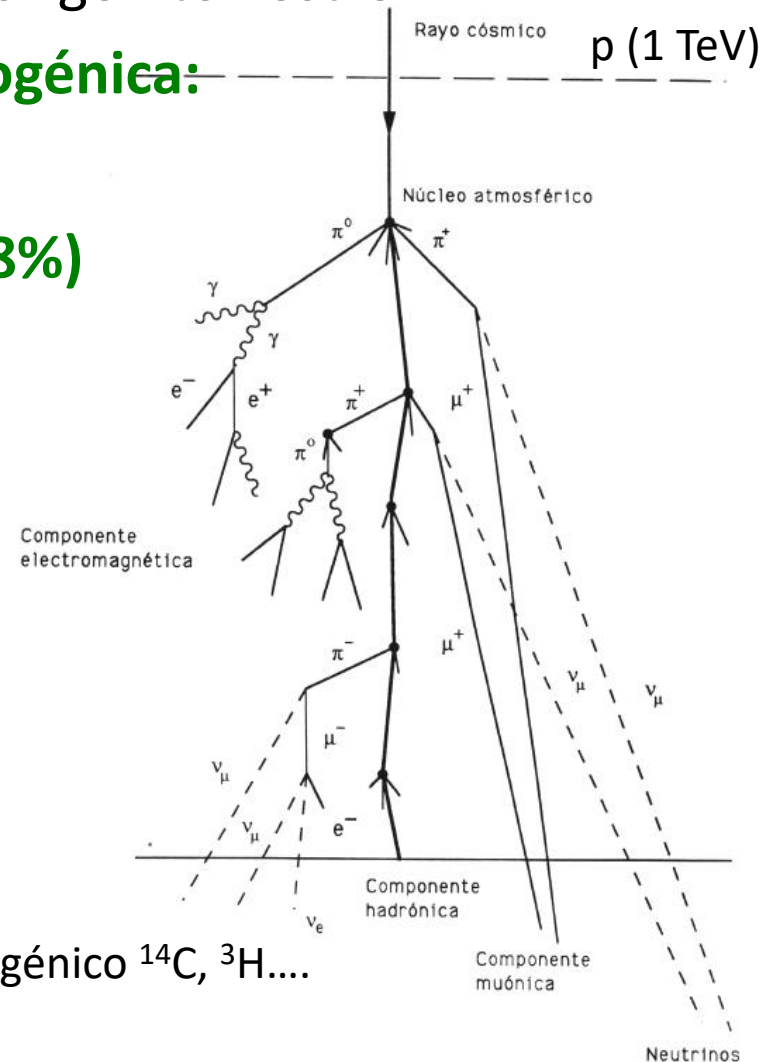
- **Primaria:**

- **Protones y partículas alfa(98%)**
 - **Electrones**
 - **Partículas pesadas**

- **A nivel del mar**

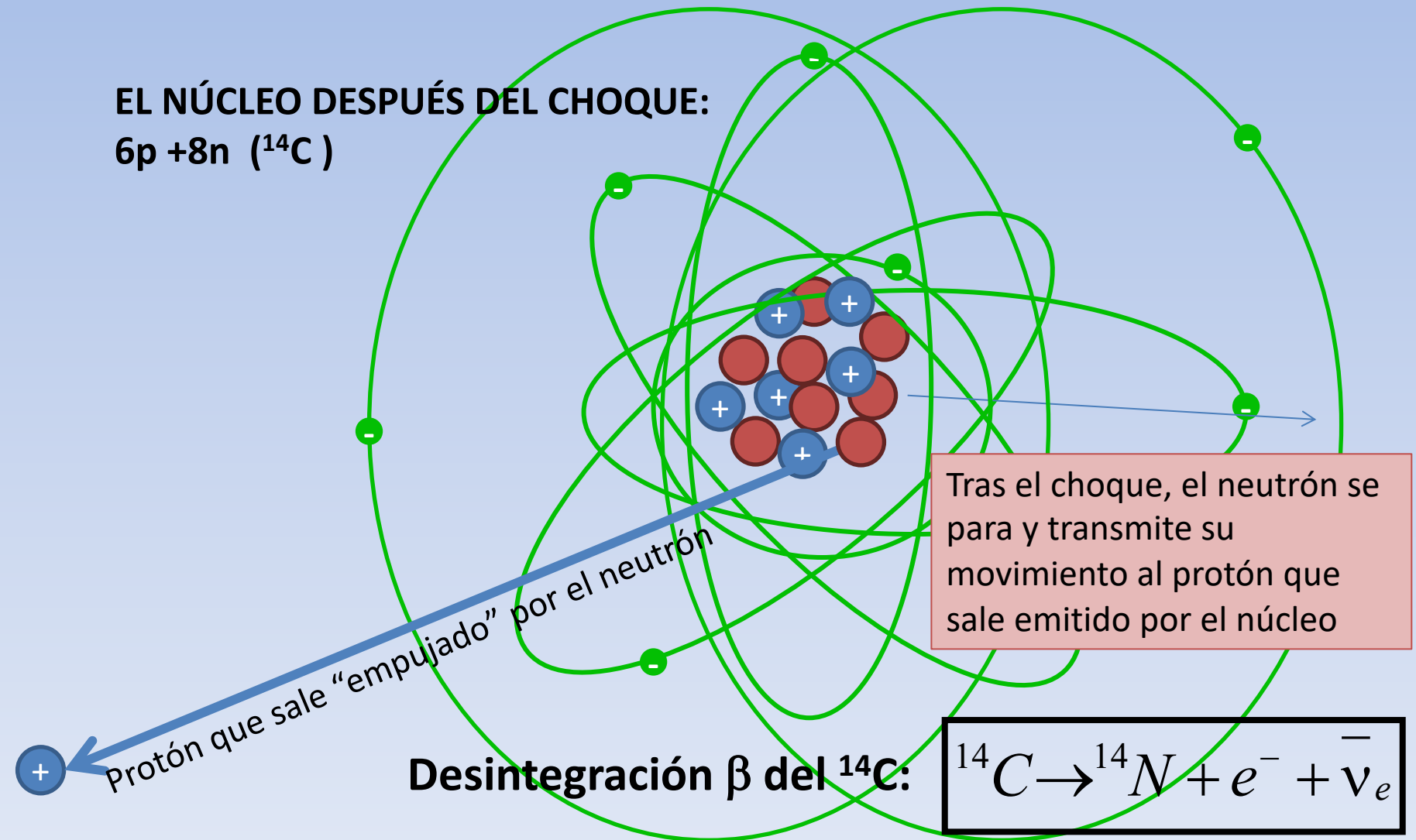
- **Muones (72 %)**
 - **Fotones (15 %)**
 - **Neutrones (9%)**

También son de origen cosmogénico ^{14}C , ^3H

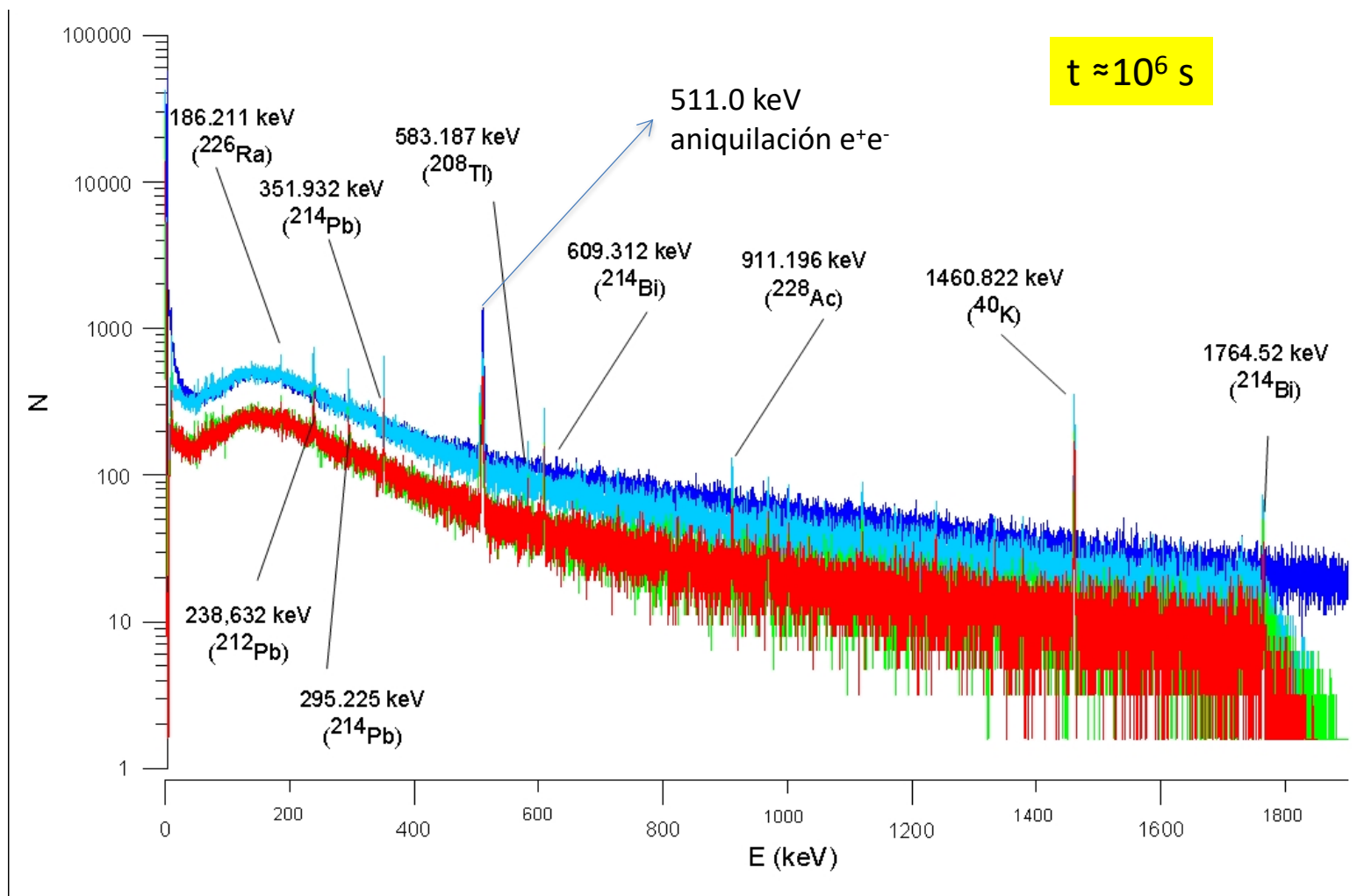


Formación del ^{14}C en la atmósfera

EL NÚCLEO DESPUÉS DEL CHOQUE:
 $6p + 8n$ (^{14}C)



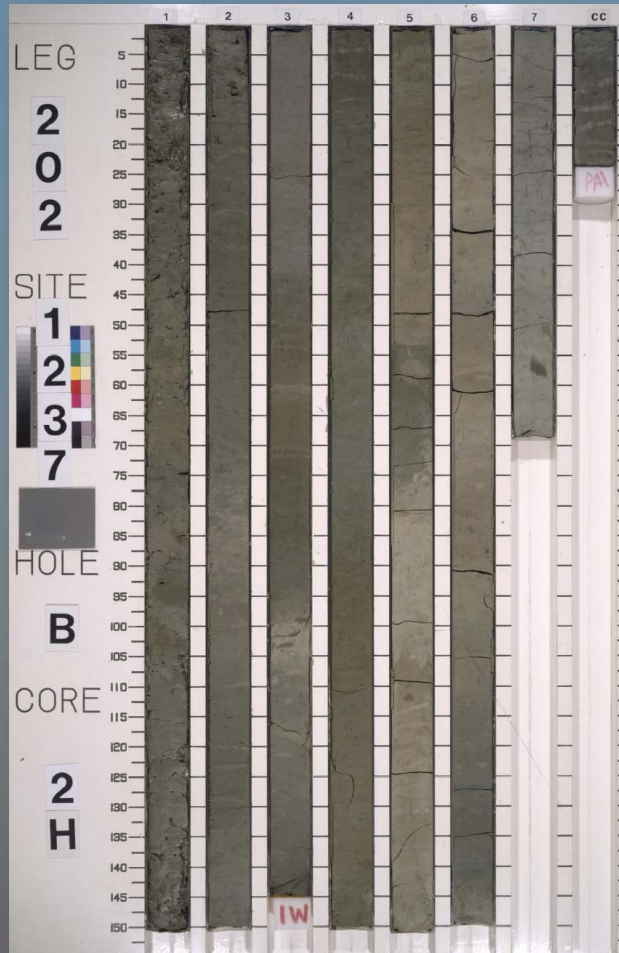
Espectro de fondo de un espectrómetro γ



Mazinger



Datación de testigos sedimentarios de interés paleo-climático



ODP 202 CAMPAIGN IN
EQUATORIAL PACIFIC

1 km depth in sediments under 3 km
water column

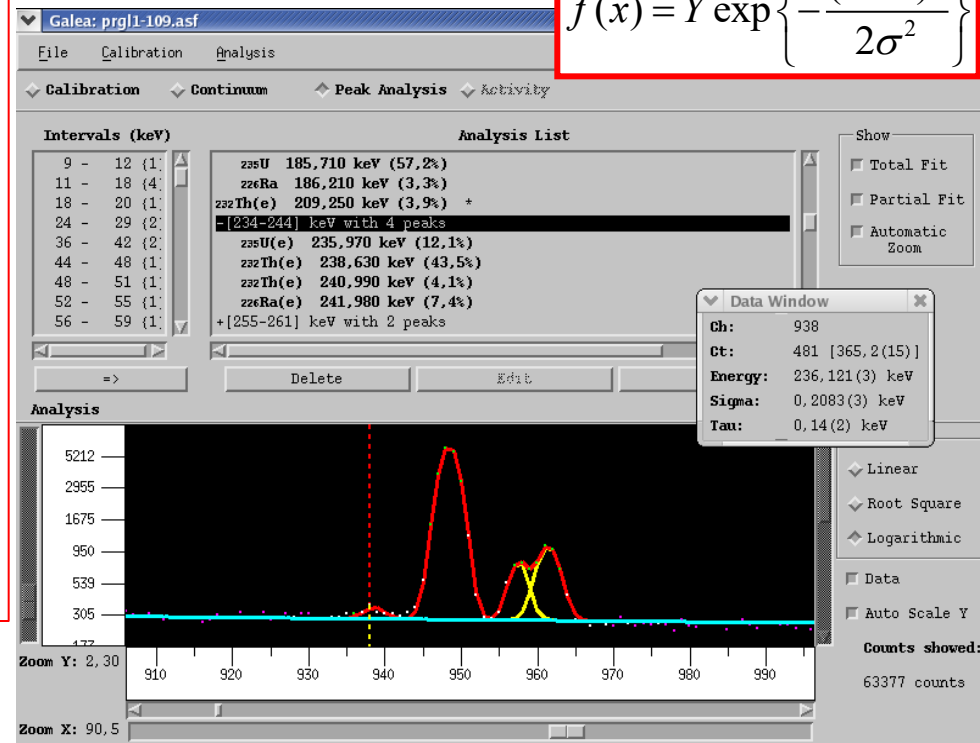


Espectrometría gamma con detectores de NaI(Tl)

- Puesta a punto:
 - Calibración de la energía y de la eficiencia
- Caracterización del fondo del detector
- Identificación de radionucleidos a través de los picos de absorción completa
- Determinación de la actividad de los radionucleidos identificados

Requiere de un programa de análisis de picos que calcule el centroide (E) y el área del pico (N → A)

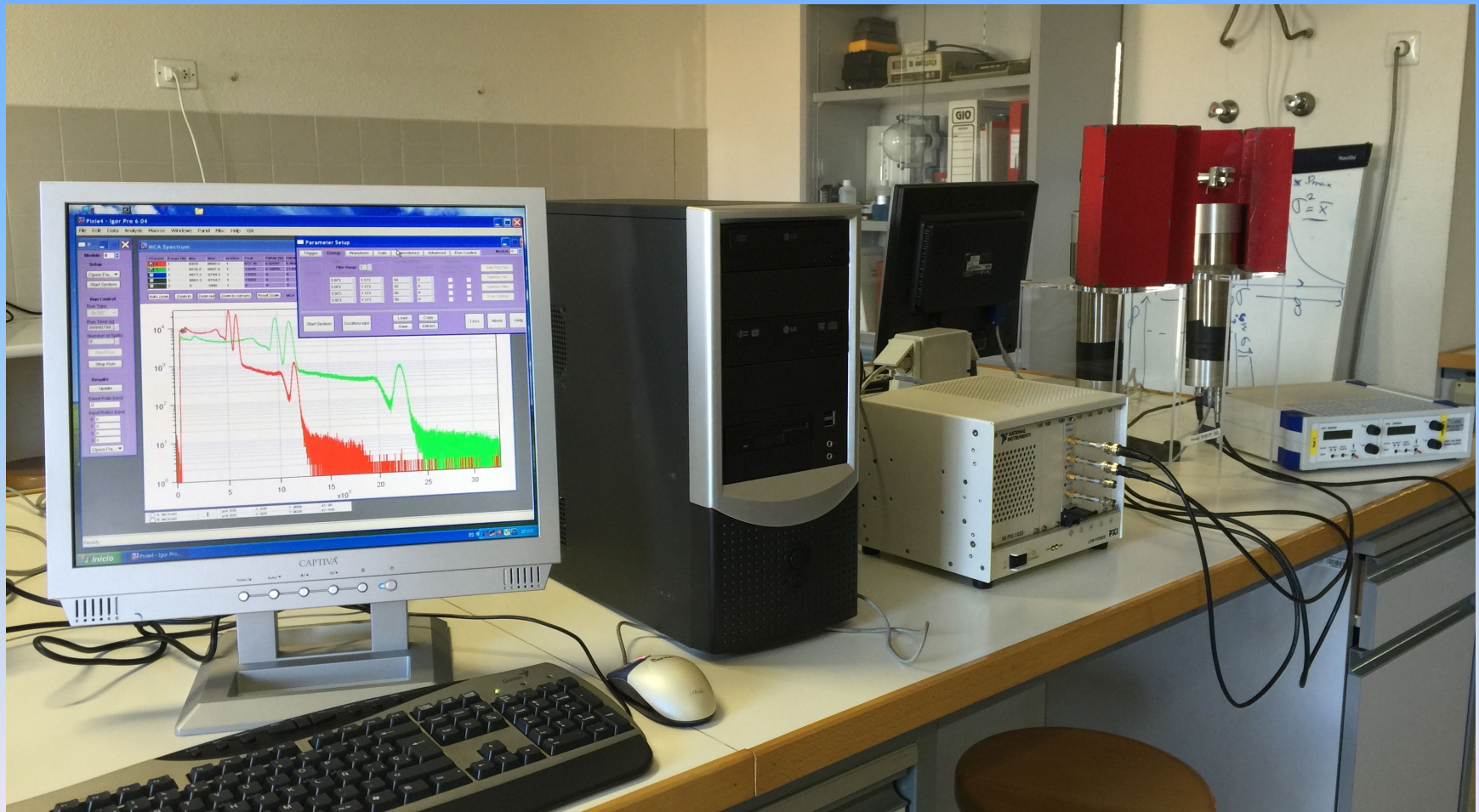
$$f(x) = Y \exp \left\{ -\frac{(x-c)^2}{2\sigma^2} \right\}$$



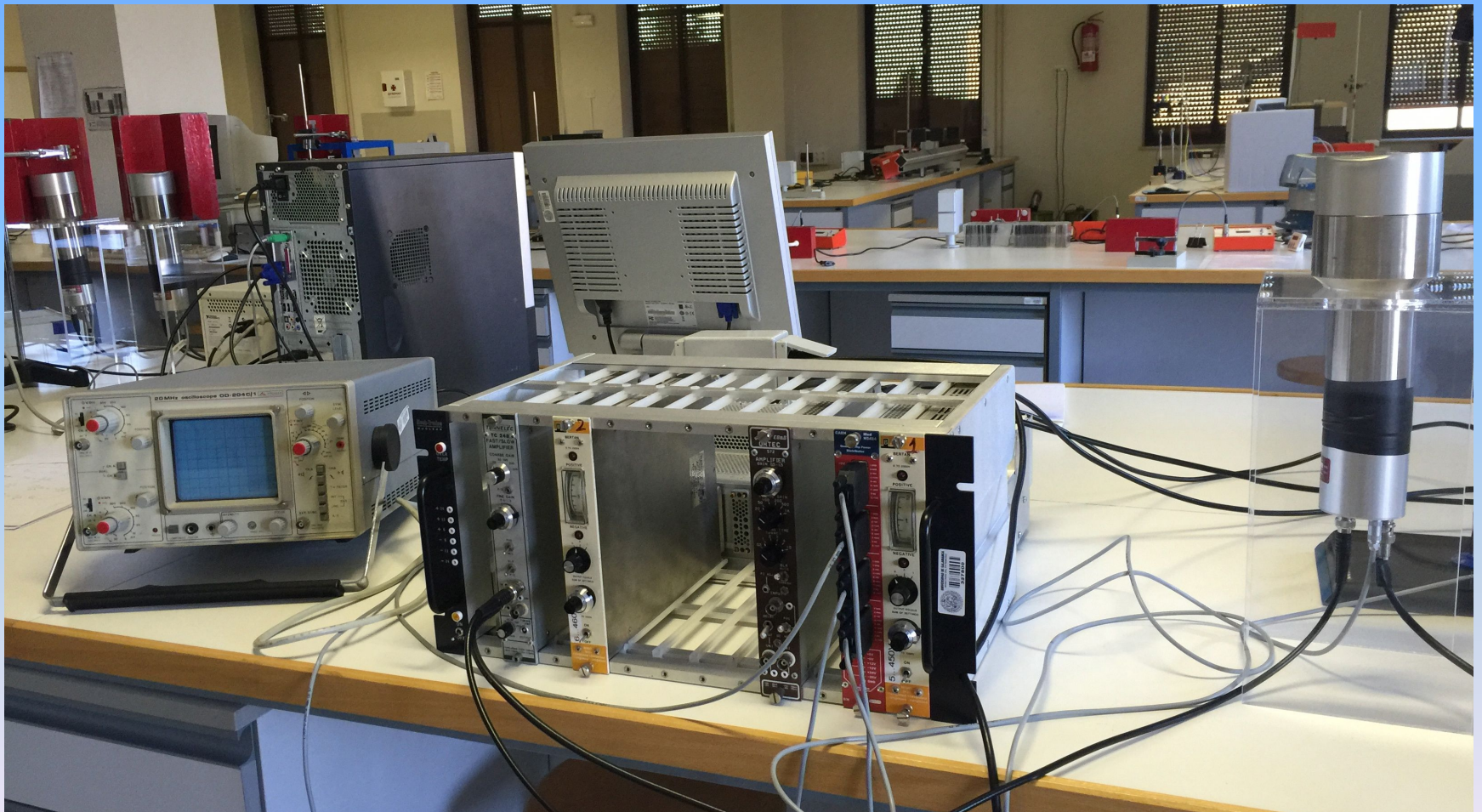
Objetivos de la práctica de espectrometría γ

- Aprender a caracterizar un sistema de espectroscopía gamma basado en un detector de centelleo
- Aprender a interpretar la respuesta del detector
- Identificar las emisiones gamma y X de una fuente de ^{60}Co y ^{22}Na y asignar intensidades de acuerdo al esquema de desintegración
- Aprender a cuantificar la actividad de una fuente radiactiva

Nal(Tl) + cadena electrónica digital



NaI(Tl) + cadena electrónica analógica



Ajuste de la cadena electrónica para espectrometría gamma

- Estudio de las características temporales de los pulsos del preamplificador y determinación de la resolución electrónica que proporcionan
- Selección de la amplificación de la señal para la medida del espectro completo del ^{60}Co y ^{22}Na
- Selección de las funciones del analizador multicanal

Métodos

- Interpretación del espectro de una fuente de ^{60}Co y de otra de ^{22}Na
 - Medida en las condiciones operativas determinadas al comienzo de la práctica
 - Substracción del fondo del detector
 - Análisis del espectro: interpretación de la respuesta del detector atendiendo al esquema de desintegración de los radionúclidos y considerando el tiempo de frenado de la partícula β
 - Cálculo de la intensidad relativa de emisión a 1173,2 keV, comparación con el valor tabulado.

Métodos: puesta a punto

- Se miden las fuentes-patrón hasta obtener los picos de absorción completa bien definidos.
- Se analizan los picos con el software del analizador multicanal para obtener centroide, FWHM y área .
- Se obtienen las curvas de calibración canal-energía y FWHM-energía representando los valores obtenidos en el análisis de cada pico frente a la energía de las emisiones.
- Se calculan las eficiencias experimentales y se prueban las curvas que mejor ajusten

Métodos: puesta a punto

- Ajuste de una función lineal en los parámetros para calibración de energía, resolución o eficiencia de un detector. Funciones a usar:

- $E(x) = ax^2 + bx + c$

- $w^2(x) = ax + b$

- $\ln \varepsilon(E) = a(\ln E)^2 + b \ln E + c$

- Ejercicio. Determinación de la eficiencia relativa del detector utilizando su definición:

Eficiencia del detector a 1332 keV respecto a la de un detector de NaI(Tl) 2" x 2" cuando una fuente de ^{60}Co se sitúa a 25 cm, la cual es $\varepsilon = 1,2 \times 10^{-3}$

Métodos

- Identificación del fondo del detector
 - Medida sin fuente en las condiciones de operación seleccionadas durante una semana
 - Análisis del espectro
 - Identificación de fuentes de radiación en el fondo

Métodos

- Medida de una fuente problema para determinación de la actividad
 - Medimos la fuente en una geometría similar a la que se utilizó en el cálculo de la eficiencia
 - Identificación de las emisiones y los radionucleidos emisores
 - Substracción del fondo
 - Cálculo de actividades
 - Ejercicio: ¿existe equilibrio secular entre los radionúclidos que componen la fuente?

Métodos

- Determinación de la eficiencia para las emisiones del ^{60}Co mediante una medida en coincidencia

Ampliación de la práctica

- Medida en coincidencia de las fuentes de ^{60}Co y ^{22}Na para interpretación del resultado de acuerdo al esquema de desintegración: ¿cómo podemos saber si dos emisiones gamma pertenecen a la misma cascada? ¿se observan en coincidencia la aniquilación β^+ y la emisión gamma del ^{22}Na ? ¿por qué?
- Medida del fondo cósmico de muones en función de la altura



Apéndice: Dosimetría

- Ciencia que estudia el daño producido por la radiación en los seres vivos. Este depende de:
 - Energía absorbida
 - Distancia de penetración
- Mecanismos de acción biológica:
 - Ruptura o modificación de moléculas orgánicas: **acción directa** sobre ADN, ARN, proteínas y enzimas
 - Producción de H^+ y HO^- , e^- y H_2O_2 a partir H_2O : **efectos indirectos** por su reactividad sobre las moléculas orgánicas
- Clasificación de los efectos biológicos de la radiación
 - Efectos deterministas: asociados a lesiones debidas a la muerte o inactivación de un conjunto grande de células: relación lineal entre las dosis de radiación y los efectos desencadenados
 - Efectos estocásticos: la gravedad del daño es independiente de la dosis aunque la probabilidad de que aparezca sí es proporcional a la intensidad de la radiación

Dosis

DOSIS: energía absorbida por unidad de masa

- Tiene en cuenta el poder de ionización de las partículas o radiaciones ionizantes:
 - α : muy alto, β : medio-alto, γ : bajo
- Tipos:
 - **Dosis de exposición** o **irradiación**, cuando la fuente es externa. Unidad de medida: Roentgen (R)
 - **Dosis de absorción**: cociente entre la energía absorbida y la masa del cuerpo u órgano que la absorbe

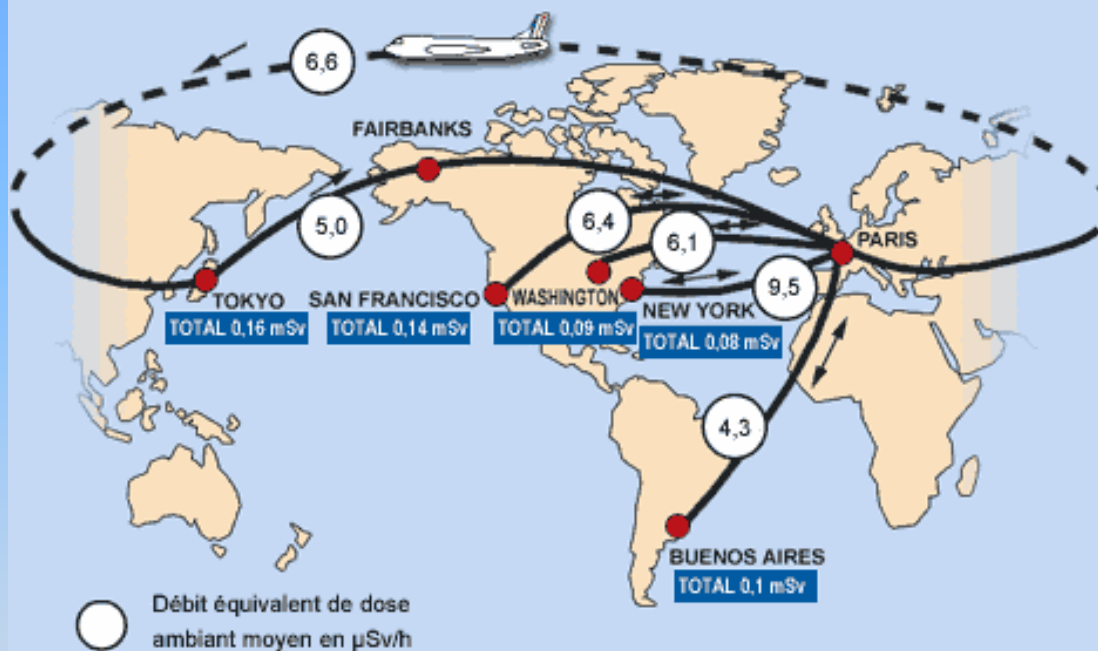
Dosis de absorción

- D = energía absorbida /masa
- Unidades:
 - SI: Gray(Gy)= 1 J/kg
 - 1 Gy= 100 rad (de radiation absorbed dose)
- Considerando la EFICACIA BIOLÓGICA RELATIVA (EBR) o factor de calidad Q:
 - dosis equivalente H = D·Q
 - Unidades: en el SI, Sievert(Sv)= 100 rem; 1 rem = 10mSv

$$H = \sum_R Q_R D_R$$

Fuentes de dosis: natural, cósmica, artificial

A 10 km de altura la radiación es 100 veces superior a la que llega a nivel del mar



Dosis media anual a nivel del mar por radiación cósmica: 0.4 mSv

**DOSIS EQUIVALENTE TOTAL
POR PERSONA Y AÑO EN
EUROPA: 2.5 mSv**

